

目 录

专题 1 函数、极限、连续性	2
专题 2 导数、微分	7
专题 3 导数的应用、中值定理	10
专题 4 不定积分	16
专题 5 定积分	21
专题 6 微分方程	27
专题 1 参考答案	31
专题 2 参考答案	40
专题 3 参考答案	45
专题 4 参考答案	53
专题 5 参考答案	60
专题 6 参考答案	70

专题 1 函数、极限、连续性

一、选择、填空题

1、(同济 2020) 函数 $f(x)$ 满足 $f\left(\sin \frac{x}{2}\right) = 1 + \cos x$, 则 $f(x) =$ _____

2、(北邮 2020) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2 \arctan x} - 1}{(1 - \cos 2x) \sin x} =$ _____

3、(同济 2020) 数列 $x_n = \frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \cdots + \frac{1}{4n^2 - 1}$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n =$ _____

4*、(武理 2020) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \neq 0$, 则 n 充分大时, 必有 ()。

A、 $|a_n| > \frac{|a|}{2}$

B、 $|a_n| < \frac{|a|}{2}$

C、 $a_n > a - \frac{1}{n}$

D、 $a_n < a + \frac{1}{n}$

5、(同济 2020) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{n} + \sqrt{2n} + \cdots + \sqrt{n^2}}{n^2} \right) =$ _____.

6、(华科 2021) 函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n + 2}{x^n + 1}$ 的间断点及类型是 ()

A. $x = -1$ 是第二类间断点

B. $x = 1$ 是第二类间断点

C. $x = \pm 1$ 均是第一类间断点

D. $x = \pm 1$ 均是第二类间断点

7、(华科 2021) 极限 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n+i}$ 的值为 _____.

8、(北邮 2019) 设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某邻域内连续, 且有 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[f(x+1)+1+3\sin^2 x]}{\sqrt{1-x^2}-1} = -4$, 则

$f(1) =$ _____, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+1)}{x^2} =$ _____

9、(北化 2021) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\sin x} =$ _____.

10*、(南理 2022 数分考研) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \underline{\hspace{2cm}}.$

11*、(南理 2022 数分考研) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin x - x^3 \arctan\left(\frac{1}{x}\right)}{(1 + \cos x) \ln(\cos x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

12*、(重大 2021 数分考研) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - e^{\sin x}}{x - \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

13*、(西工大 2009 数分考研) 设 $x = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{x_n} = \underline{\hspace{2cm}}.$

14*、(中海洋 2018 数分考研) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \tan x - \sin^2 x}{x^4} = \underline{\hspace{2cm}}.$

15*、(CMC 2010) 设 $x_n = \frac{1}{n^3} + \frac{1+2}{n^3} + \dots + \frac{1+2+3+\dots+n}{n^3}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{\hspace{2cm}}.$

16*、(CMC 2012) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{[x]} = \underline{\hspace{2cm}},$ 其中 $[x]$ 为取整函数。

二、计算、证明题

1、(同济 2020) 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{x + x^2 + x^3} - x)$

2、(浙大 2020) 试求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{(x+1)^2} \sin x - x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)}{\ln(1+x)}.$

3*、（浙大 2018）对 $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, 设 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, $b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$, 且已知数列 $\{a_n\}$ 严格单调递增, 数

列 $\{b_n\}$ 严格单调递减. 试用 e 的定义证明不等式: $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, 有 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$.

4*、（浙大 2020）计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x^7 + x^6)^{\frac{1}{7}} - (x^7 - x^6)^{\frac{1}{7}} \right]$.

5、（浙大 2020）求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \left(1 + \frac{3}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)$

6*、（重大 2021 数分考研）计算极限, 其中 $a_i \in R (i=1, 2, \dots, n)$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt[n]{(x+a_1)(x+a_2)\cdots(x+a_n)} - x \right]$$

7、（湖大 2021 数分考研）已知 $x_0 \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ ，且 $x_{n+1} = \frac{\pi}{2} \sin x_n (n=0, 1, 2, \dots)$ ，证明： $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

8*、（CMC 2010）求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\cos \frac{\pi}{4n} + \cos \frac{3\pi}{4n} + \dots + \cos \frac{(2n-1)\pi}{4n} \right]$

9*、（CMC 2020）计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}$

10*、(CMC 2020) 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} x^{-2} (1 - \cos x \cdot \sqrt{\cos 2x} \cdot \sqrt[3]{\cos 3x})$

11*、(CMC 2017) 设 $x_1 = 1, x_n = 1 + \frac{1}{1 + x_{n-1}}, (n = 1, 2, 3, \dots)$, 证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求出

12* (CMC 2019) 证明数列 $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n$ 极限存在

专题 2 导数、微分

1. (北邮 2020) 设 $y = 2x^3 + \ln x$ 的反函数为 $x = \varphi(y)$, 则 $\varphi'(2) =$ _____
2. (同济 2020) 函数 $f(x) = \frac{(1-x)(2-x)\cdots(n-x)}{(1+x)(2+x)\cdots(m+x)}$, m, n 为正整数, 则 $f'(1) =$ _____
3. (合工大 2019) 设 $y = \frac{1}{1+2x}$, 则 $f^{(6)}(x) =$ _____
4. (北邮 2020) 设 $f(x) = \begin{cases} \cos x, & x \geq 0 \\ e^{ax^2}, & x < 0 \end{cases}$, $f''(0)$ 存在, 则常数 $a =$ _____
5. (浙大 2019) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\arctan x - \sin x}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 求 $f'(0)$
6. (武理 2020) 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 可导, 且 $f(0)=0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} =$ _____
7. (同济 2020) 设函数 $f(x) = \sin^6 x + \cos^6 x$, 试求 $f^{(n)}(x) (n \geq 1)$.
8. (北邮 2020) 曲线 $x \cos y + y - \pi = 0$ 上点 $(0, \pi)$ 处的切线方程为 _____
9. (合工大 2019) 设 $y = \sqrt{e^{\frac{1}{x}} \sqrt{x \sqrt{\sin x}}}$, 求 y'

10. (浙大 2019) 设函数 $y = y(x)$ 满足
$$\begin{cases} x = t + e^t \\ y = \int_0^t \ln(1 + e^u) du \end{cases}, \text{ 试求 } \frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$$

11.* (浙大 2022 数分考研) 设 $f(x) = e^{-\frac{x^2}{3}}$, 求 $f^{(2021)}(0)$ 和 $f^{(2022)}(0)$

12.* (CMC 2010) 已知 $f(x)$ 是周期为 5 的连续函数, 他在 $x=0$ 的某领域内满足关系式

$f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x) = 8x + \alpha(x)$, 其中 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时比 x 高阶的无穷小, 且 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 求曲线 $y = f(x)$ 在 $(6, f(6))$ 处的切线方程

13.* (CMC 2015) 设 $f(x)$ 在 $(-\delta, \delta)$ 由定义, 对任何 $x, y \in (-\delta, \delta)$ 恒有 $f(x+y) = \frac{f(x) + f(y)}{1 - f(x)f(y)}$,

又 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $f'(0)=1$, 求证 $f(x)$ 在 $(-\delta, \delta)$ 内处处可导, 并求函数的表达式

14.* 设 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 为常数且 $|\sum_{k=1}^n a_k \sin kx| \leq |\sin x|$, $|\sum_{j=1}^n a_{n-j+1} \sin jx| \leq |\sin x|$, 试证明:

$$|\sum_{k=1}^n a_k| \leq \frac{2}{n+1}$$

15.* (CMC 2017) 设 $y = e^{ax} \sin bx$, ($a, b \neq 0$), 求 $y^{(n)}$

16.* (CMC 2014) 设 $u = f[\varphi(x) + y^2]$, 其中 x, y 满足方程 $y + e^y = x$, 且 f, φ 均二阶可导, 求

$$\frac{du}{dx}, \quad \frac{d^2u}{dx^2}$$

专题3 导数的应用、中值定理

1. (浙大 2020) 求曲线 $y = \frac{\ln x}{x}$ 的拐点坐标

2. (浙大 2020) 设 $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t^2} dt$, 求极值点及极值

3. (同济 2021) 设曲线 $y = |x - 2|e^{\frac{1}{x}}$, 求该曲线的所有渐近线.

4. (同济 2021) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义, 在开区间 (a, b) 内可导, 则 ()

(A) $f(a) < f(b)$ 时, 必有 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) > 0$.

(B) $f(a) = f(b)$ 时, 必有 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

(C) 必有 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

(D) 如果 $f(a^+)$, $f(b^-)$ 存在, 则必有 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(b^-) - f(a^+) = f'(\xi)(b - a)$.

5. (合工大 2020) 设 $ab > 0$, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{\eta^2 f'(\eta)}{ab}$$

6. (北化 2021) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且满足 $f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} tf(t) dt$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

拓展: 证明题中形如 $f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0$ 的函数构造步骤: (如果不是这个形式, 则直接化成这个形式, 再运用本方法)

(1) 将 ξ 变成 x , 得到 $f'(x) + g'(x)f(x) = 0$;

(2) 求 $f(x)$ 的系数 $g'(x)$ 的原函数 $g(x)$, 此时的 $g(x)$ 不需要添加常数 C ;

(3) 构造函数 $F(x) = f(x)e^{g(x)}$

以本题为例: 将 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$ 变形 (同除 ξ) 得到 $f'(\xi) + \frac{f(\xi)}{\xi} = 0$, 将 ξ 变成 x , 得到

$$f'(x) + \frac{f(x)}{x} = 0,$$

$f(x)$ 的系数为 $\frac{1}{x}$, 其原函数为 $\ln x$ (不要常数 C), 则构造函数 $F(x) = f(x)e^{\ln x} = xf(x)$.

注: 比较特殊的构造:

① 形如 $\frac{f''(x)}{g''(x)} = \frac{f(x)}{g(x)}$ 的函数构造为

$$F(x) = f'(x)g(x) - f(x)g'(x)$$

原因: 由 $\frac{f''(x)}{g''(x)} = \frac{f(x)}{g(x)}$ 可得 $f''(x)g(x) - f(x)g''(x) = 0$, 还原得到

$[f'(x)g(x) - f(x)g'(x)]' = 0$, 于是构造函数 $F(x) = f'(x)g(x) - f(x)g'(x)$, 若有

$F(a) = F(b)$, 则证存在 $\xi \in (a, b)$, 成立

$$\frac{f''(\xi)}{g''(\xi)} = \frac{f(\xi)}{g(\xi)}.$$

例 1: 设 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 且 $g''(x) \neq 0 (a < x < b)$, 又 $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$, 证明: (1) 在 (a, b) 内有 $g(x) \neq 0$; (2) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f''(\xi)}{g''(\xi)} = \frac{f(\xi)}{g(\xi)}.$$

②形如 $f'(x) + k[f(x) - ax] = a$, 构造函数 $F(x) = e^{kx}[f(x) - ax]$, 原因: 有

$$[f(x) - ax]' = f'(x) - a$$

记 $g(x) = f(x) - ax$, 则得到 $g'(x) + kg(x) = 0$, 此时构造函数

$$F(x) = e^{kx}g(x) = e^{kx}[f(x) - ax]$$

例 2: (武理 2021) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 可导, 且 $f(a) = a$, $\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)$. 证

明: 在 (a, b) 内至少存在 ξ , 使 $f'(\xi) = f(\xi) - \xi + 1$

③对 $f''(x) + kf'(x) + k = 0$, 构造函数 $F(x) = e^{kx}[f'(x) + 1]$, 原因: 有

$$[f'(x) + 1]' = f''(x)$$

令 $g(x) = f'(x) + 1$, 则有 $g'(x) + kg(x) = 0$, 此时构造函数

$$F(x) = e^{kx}g(x) = e^{kx}[f'(x) + 1]$$

7. (北化 2021) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内具有二阶导数, 且在 (a, b) 内具有相等的最大值, 又设 $f(a) = g(a)$, $f(b) = g(b)$. 试证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f''(\xi) = g''(\xi)$.

8. (北化 2022) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 内可导, 且 $3 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx = f(0)$ 。证明: 在 $(0, 1)$ 内存

在两个不同的点 ξ 和 η , 使得 $f'(\eta) = (\eta - \xi) f'(\eta) + \int_0^\eta f(x) dx$ 。

9. (北邮 2020) 设 $0 \leq a < x < b$, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明:

$\exists \xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{a+b}{2\eta} f'(\eta)$ 。

10. (同济 2021) $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶连续导数. 且在 $(0, 1)$ 上 $f(x) > 0, f(0) = 2, f(1) = 1$,

$f'(0) = -2, f'(1) = -\frac{1}{2}$. 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$ 使 $f(\xi) f'(\xi) + f''(\xi) = 0$

11. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{x-a} = 0$ 且 $f''(x) > 0 (a < x < b)$, 证

明:

(1) $f(x) > 0 (a < x \leq b)$;

(2) 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(t) dt} = \frac{2\xi}{f(\xi)} = \frac{2\xi}{f'(\eta)(\xi - a)}$ 。

12. (北化 2021) 曲线 $y = x^2 - 6x + 10$ 在点 $(3, 1)$ 处的曲率半径为_____.

13*. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $\min_{0 \leq x \leq 1} f(x) = -1$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \geq 8$.

14. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上三阶连续可微, 证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$\frac{f'''(\xi)}{6} = \frac{f(1) - f(-1)}{2} - f'(0)$$

15. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶连续可导, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = \frac{(b-a)^2}{4} f''(\xi)$$

16. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f'(a) = f'(b) = 0$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|$$

17. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=0$, $f(1)=1$, 证明:

(1) 存在 $c \in (0, 1)$, 使得 $f(c) = \frac{1}{3}$.

(2) 存在 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 使得 $\frac{1}{f'(\xi)} + \frac{2}{f'(\eta)} = 3$.

18* (CMC 2013) 设函数 $f(x) \in C[a, b]$, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 内可积且不变号, 证明至少存在一点 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$$

19* (CMC 2017) 证明导数的达布定理 (Darboux): 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(a) \neq f'(b)$, 则对于介于 $f'(a), f'(b)$ 之间的任何值 r 都存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $r = f'(\xi)$

20* (CMC 2024) 已知极坐标方程为 $r = 1 - \cos \theta$, 求曲线上对应 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 点处在直角坐标系下的切线方程.

专题 4 不定积分

1. (合工大 2020) 求不定积分 $\int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}}$

2. (华科 2021) 设 $f(x)$ 的一个原函数为 $x \ln x$ ，则 $\int x f'(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. (浙大 2020) 试求不定积分 $\int \left(\frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} + \frac{\ln x}{x} \right) dx$

4. (北化 2021) 计算 $\int e^x \sin x dx$.

5. (北邮 2020) $\int \frac{dx}{x(x^n+10)} = \underline{\hspace{2cm}}$

6. (北邮 2020) 求下列不定积分.

(1) $\int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx$; (2) $\int \frac{x+1}{x(1+xe^x)} dx$

7. (浙大 2021) 求不定积分 $\int \frac{1+\sin x}{(1+\cos x)\sin x} dx$.

8.(武理 2021)计算不定积分 $\int e^x \arcsin \sqrt{1-e^{2x}} dx$

9.(浙大 2021)试求不定积分 $\int \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$.

拓展:

1.有理函数函数的不定积分

形如 $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$, 其中 $Q(x)$ 是可以因式分解的多项式, $P(x)$ 是多项式, 且 $P(x)$ 的最高项次数小于 $Q(x)$, (若 $P(x)$ 的最高项次数大于 $Q(x)$, 此时必定有

$$P(x) = p(x)Q(x) + r(x)$$

其中 $r(x)$ 的最高项次数严格小于 $Q(x)$, 则 $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \int \left[p(x) + \frac{r(x)}{Q(x)} \right] dx$, 此时 $\int \frac{r(x)}{Q(x)} dx$ 满足条件), 分以下两种情况讨论:

(1)若 $Q(x)$ 因式分解后含有 $(x-a)^m$, 则分解为

$$\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \frac{A_m}{(x-a)^m}$$

特殊的, 若 $Q(x) = (x-a)(x-b)$, 则分解为 $\frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$, 合并后得到

$$\frac{A(x-b) + B(x-a)}{(x-a)(x-b)}, \text{ 再利用分子与 } P(x) \text{ 对比系数得到对应参数 } A, B \text{ 的值.}$$

例 1: 计算不定积分 $\int \frac{1}{x^2 - x - 6} dx$.

(2)若 $Q(x)$ 因式分解后含有 $(ax^2 + bx + c)^m$ ($b^2 - 4ac < 0$)，则分解为

$$\frac{A_1x + B_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{A_2x + B_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \cdots + \frac{A_mx + B_m}{(ax^2 + bx + c)^m}$$

例 2: 计算不定积分 $\int \frac{1}{1+x^3} dx$.

2.三角有理函数的不定积分

对于形如 $\int R(\sin x, \cos x) dx$ 的积分，一般考虑万能代换 $u = \tan \frac{x}{2}$ ，此时有

$$\sin x = \frac{2u}{1+u^2}, \quad \cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}, \quad dx = \frac{2}{1+u^2} du$$

带入后转换为有理函数的不定积分.

3.组合积分

组合积分只适用与 $\sin x$ 和 $\cos x$ 、 e^x 和 e^{-x} 这两组，属于简化积分计算方法.

(1)对于 $\sin x$ 和 $\cos x$ ：形如 $\int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$ 、 $\int \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx$ 的可以利用组合积分.

(2)对于 e^x 和 e^{-x} ：形如 $\int \frac{e^x}{e^x + e^{-x}} dx$ 、 $\int \frac{e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx$ ，同(1)理.

例 3: 计算不定积分 $\int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$ 、 $\int \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx$.

4.技巧型积分

形如 $\int \frac{1}{1+x^k} dx$ 的积分，其中 $1 \leq k \leq 4$. 当 $k=1, 2$ 而言比较简单，当 $k=3$ 时，见例 2，但是当 $k=4$ 时，积分比较困难.

例 4: 计算不定积分 $\int \frac{1}{1+x^4} dx$.

5.分段函数的不定积分

例 5: 计算不定积分 $\int e^{\max\{1, x\}} dx$.

6.分部积分的简化方法：列表法求不定积分

列表法主要适用于是要多次使用分布积分(至少 2 次)，该方法可以大大简化计算量.对于积分形式为 $\int u_n(x)v^{(n+1)}(x)dx$ 的不定积分，其中 $u_n(x)$ 表示最高次为 n 的多项式.

①令 $u(x)=u_n(x)$ ， $v(x)=v^{(n+1)}(x)$ ，再列表如下

$u(x)$	$u_n(x)$	$u'_n(x)$	$u''_n(x)$	$\dots$	$u_n^{(n)}(x)$	$u_n^{(n+1)}(x)=0$
$v(x)$	$v^{(n+1)}(x)$	$v^{(n)}(x)$	$v^{(n-1)}(x)$	$\dots$	$v'(x)$	$v(x)$

即对表格中第一行从 $u_n(x)$ 逐次不断求导，对第二行从 $v^{(n+1)}(x)$ 逐次不断积分.(第一列是表头，不参与计算)

②表格中斜杠表示将表格中的两个相乘，正负号取斜杠上的符号，因此原不定积分可得

$$\int u_n(x)v^{(n+1)}(x)dx = u_n(x)v^{(n)}(x) - u'_n(x)v^{(n-1)}(x) + \dots + (-1)^n u_n^{(n)}(x)v(x) + C$$

其中 C 为常数.(所取得正负一定是交替出现得)

例 6: 计算不定积分 $\int x^3 e^x dx$.

列表法在循环积分中的应用：这主要适用与 $u_n(x)$ 和 $v^{(n+1)}(x)$ 无论是逐次求导还是逐次积分要么是本身(例如 e^x)要么具有周期性(例如 $\sin x$ 和 $\cos x$)，但是在实际运用中，一般令 $v(x) = \sin ax$ ， $\cos bx$.

例 7. 计算不定积分 $\int e^{3x} \cos 3x dx$.

注意：对于这类积分，最后一项是第一行与第二行最后一列相乘后积分，其前面相乘的符号依旧满足正负交替.

例 8：计算不定积分 $\int e^{-x} \sin nx dx$

10*. (CMC 2010) 计算 $\int \frac{\cos x - \sin x}{1 + \sin x \cos x} dx$

11*. (CMC 2009) 求不定积分 $\int \sqrt{\frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{1+x^2}} dx$

12*. (MC 2011) 求不定积分 $\int \frac{3\sin x + 4\cos x}{2\sin x + \cos x} dx$

专题 5 定积分

一、选择题

1、(合工大 2021) 设函数 $f(x)$ 连续, 则下列结论不成立的是 ()

$$(A) \int_0^{\pi} f(\sin x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx \quad (B) \int_0^{\pi} f(\cos x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$$

$$(C) \int_0^{\pi} f(\sin^2 x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin^2 x) dx \quad (D) \int_0^{\pi} f(\cos^2 x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos^2 x) dx$$

2、(合工大 2021) 设反常积分 $I_1 = \int_0^{+\infty} \max\left\{\frac{1}{\sqrt{x}}, \frac{1}{x^2}\right\} dx$, $I_2 = \int_0^{+\infty} \min\left\{\frac{1}{\sqrt{x}}, \frac{1}{x^2}\right\} dx$, 则 ()

(A) I_1 和 I_2 都收敛

(B) I_1 和 I_2 都发散

(C) I_1 收敛, I_2 发散

(D) I_1 发散, I_2 收敛

3、(同济 2020) 已知 $\int \frac{x dx}{f'(x)} = \ln(\sqrt{1+x^2} - x) + C$. $f(x) =$ _____.

$$(A) \frac{1}{3}(x^2+1)^{\frac{3}{2}} + C$$

$$(B) \frac{2}{3}(x^2+1)^{\frac{3}{2}} + C$$

$$(C) -\frac{1}{3}(x^2+1)^{\frac{3}{2}} + C$$

$$(D) -\frac{2}{3}(x^2+1)^{\frac{3}{2}} + C$$

4、(华科 2020) 曲线 $y = (x-1)(x-2)(x-3)$ 与 x 轴所围成得图形的面积可表示为 ()

$$A. \int_1^3 (x-1)(x-2)(x-3) dx$$

$$B. -\int_1^3 (x-1)(x-2)(x-3) dx$$

$$C. \int_1^2 (x-1)(x-2)(x-3) dx - \int_2^3 (x-1)(x-2)(x-3) dx$$

$$D. \int_2^3 (x-1)(x-2)(x-3) dx - \int_1^2 (x-1)(x-2)(x-3) dx$$

5、(华科 2020) 设 $f(x)$ 为周期为 T 的连续函数, a 为常数, 则下列必为周期函数的是().

A. $\int_x^{x+a} f(t)dt$ B. $\int_a^{x+T} f(t)dt$ C. $\int_a^x f(t+T)dt$ D. $\int_a^x f(t)dt$

6、(武理 2020) 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)^2}{1+x^2} dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x} dx$, $K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} e^{x^2} dx$, 则 M, N, K 的大小关系为().

A. $M > N > K$ B. $M > K > N$ C. $K > M > N$ D. $K > N > M$

二、填空题

1、(同济 2020) 计算定积分 $\int_{-\pi}^{\pi} (1+x^3)\sin^4 x dx =$ _____.

2、(合工大 2020) 将曲边梯形 $0 \leq y \leq \arctan x$, $0 \leq x \leq 1$ 绕 y 轴旋转一周所得旋转体体积为 _____.

3、(北邮 2019) $\int_{-1}^1 [x^2 \sin x^5 + \ln(2+x)] dx =$ _____.

4、(北邮 2019) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x + 5} =$ _____.

三、计算题

1、(合工大 2021) 计算 $\int_{-1}^1 \frac{\ln(1+|x|)}{1+e^x} dx$

2、(同济 2020) 计算 $I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x(x+1)^3}} dx$.

3、（同济 2020）计算 $I = \int_0^1 e^x \left(\frac{1}{1+x^2} + \arctan x \right) dx$.

4、（华科 2020）求极限 $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2 \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^2}$

5、（华科 2020）计算 $I = \int_0^{\ln 5} \frac{e^x \sqrt{e^x - 1}}{e^x + 3} dx$.

6、（华科 2020）求 $I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx$.

7、（浙大 2019）试计算反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1+x^4}}$ 的值

8、（浙大 2019）试求不定积分 $\int \left(\frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} + \frac{\ln x}{x} \right) dx$

9、（浙大 2019）试计算定积分 $\int_0^1 \frac{\ln(1+2x+x^2)}{1+x^2} dx$

10、（合工大 2020）求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{x}{n^2+x} dx$

11、（合工大 2020）求方程 $\int_{-1}^x te^{\cos t} dt = 0$ 的实根

12、（合工大 2020）计算 $\int_{-1}^1 \frac{\ln(1+|x|)}{1+e^x} dx$

四、（合工大 2019）设 $f(x) = \int_0^x \frac{xt^2}{1+t^2} dt$. (1) 证明当 $x > 0$ 时, $f(x)$ 单调增加; (2) 证明方程

$f(x) = \frac{1}{10}$ 在 $(0, 1)$ 内有且仅有一个实根。

五、（武理 2020）设 $f(x)$ 在 $[1, e]$ 可积, 且满足关系式 $f(x) = \ln x - x \int_1^e f(x) dx$ 。求 $f(x)$ 表达式

六、（北邮 2019）求下列不定积分.

$$(1) \int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx;$$

$$(2) \int \frac{x+1}{x(1+xe^x)} dx$$

七、（北邮 2019）已知曲线 $y = a\sqrt{x}$ ($a > 0$) 与曲线 $y = \ln\sqrt{x}$ 在点 (x_0, y_0) 处有公共切线，求

- (1) 常数 a 及切点 (x_0, y_0) ;
- (2) 两曲线与 x 轴围成的平面图形 D 的面积
- (3) 平面图形 D 绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积.

八、（北师大考研真题）

证明 $\int_0^1 \frac{x^{n-1}}{1+x} dx = \frac{1}{2n} + \frac{1}{4n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \quad (n \rightarrow \infty)$

九、（中科院考研真题）设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续，证明： $\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{-1}^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx = \pi f(0)$

十、设 $f(x) = \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt$ ，求 $f'(0)$

专题 6 微分方程

1. (合工大 2019) 设 $\varphi_1(x), \varphi_2(x)$ 是一阶线性非齐次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个线性无关的特解, 则该方程的通解为 ()

A. $C[\varphi_1(x) + \varphi_2(x)]$

B. $C[\varphi_1(x) - \varphi_2(x)]$

C. $C[\varphi_1(x) - \varphi_2(x)] + \varphi_2(x)$

D. $[\varphi_1(x) - \varphi_2(x)] + C\varphi_2(x)$

2. (CMC 2010) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, $f(x) > 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, 又

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x+hx)}{f(x)} \right]^{\frac{1}{h}} = e^{\frac{1}{x}}, \text{ 求 } f(x)$$

3. (CMC 2017) 确定所有满足如下条件的函数 f , f 处处可微且对所有 $xy \neq 1$ 的实数 x, y 都有

$$f(x) + f(y) = f\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$$

4. (CMC 2009) 求方程 $xdy - ydx = \sqrt{x^2 + y^2} dx$ 的通解

5. 求微分方程 $2yy' = e^{\frac{x^2+y^2}{x}} + \frac{x^2+y^2}{x} - 2x$ 的通解

6. (合工大 2019) 求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2xe^x$ 的通解

7. (CMC 2013) 求解微分方程:

$$(x - 2\sin y + 3)dx - (2x - 4\sin y - 3)\cos y dy = 0$$

8. (CMC 2011) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, $f'(0)=1$ 且对任何 $x, y \in (-\infty, +\infty)$ 恒有

$$f(x+y) = e^y f(x) + e^x f(y), \text{ 求 } f(x)$$

9. (CMC 2018) 设 $f(x)$ 为连续函数, 解方程 $f(x) = e^x + e^x \int_0^x [f(t)]^2 dt$

10. (CMC 2014) 设 $F(x) = f(x)g(x)$, 其中 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足条件 $f'(x) = g(x)$,

$f(x) = g'(x)$, 且 $f(0) = 0, f(x) + g(x) = 2e^x$, 求 $F(x)$ 的表达式

11. (北京市数学竞赛 1999) 已知方程 $(6y + x^2y^2)dx + (8x + x^3y)dy = 0$ 的两边同时乘以 $y^3f(x)$ 后便成为全微分方程, 试求出可导函数 $f(x)$, 并解出次微分方程

12. (CMC 2018) 设 S 是以 L 为边界的光滑曲面, 试求可微函数 $\varphi(x)$ 使曲面积分

$$\iint_S (1 - x^2)\varphi(x)dydz + 4xy\varphi(x)dzdx + 4xzdx dy \text{ 与曲面 } S \text{ 的形状无关}$$

13. (CMC 2016) 设级数 $\frac{x^4}{2 \cdot 4} + \frac{x^6}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \frac{x^8}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} + \dots (-\infty < x < +\infty)$ 的和函数为 $S(x)$, 求 $S(x)$

14. (CMC 2019) 求微分方程 $(1-x)y'' = \frac{1}{5}\sqrt{1+y'^2}$ 满足 $y(0)=0, y'(0)=0$ 的特解

15. (CMC 2010) 求方程 $y'' + (y')^2 = 2e^{-y}$ 的通解

16. (CMC 2014) 求方程 $x^2 y y'' = (y - x y')^2$ 的通解

17. (CMC 2010) 将方程 $y'' + (x + e^{2y}) y'^3 = 0$ 中的 x 看成函数, y 看成自变量, 试变换该方程并求此方程的解

18. (北京市数学竞赛 2001) 求微分方程 $y'' + y = \frac{1}{\cos x}$ 的通解

19. (CMC 2020) 设 $f(x)$ 二阶可导, 且 $f'(x) = f(1-x)$, 求 $f(x)$

20. (北京市数学竞赛 2008) 设二阶常系数线性非齐次方程为 $y'' + p y' + q y = f(x)$, 其中 p, q 为常数, 对应齐次方程的特征根分别为 r_1, r_2 , 证明该方程的通解为

$$y = e^{r_1 x} \left(\int e^{-r_1 x} \left(e^{r_2 x} \int e^{-r_2 x} f(x) dx + C_1 \right) dx + C_2 \right)$$

专题 1 参考答案

一、选择、填空题

1、【正解】 $2-2x^2, x \in [-1, 1]$

【解析】令 $t = \sin \frac{x}{2}$ ，则可以得到 $2t^2 = 2\sin^2 \frac{x}{2} = 1 - \cos x$ ，则

$$f(t) = 1 + 1 - 2t^2 = 2 - 2t^2, t \in [-1, 1].$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 函数、极限、连续性 第一部分 函数 1.2、函数的基本性质

2、【正解】 $\frac{1}{4}$

【解析】此题，分子分母使用无穷小的替代，得：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2 \arctan x} - 1}{(1 - \cos 2x) \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} x^2 \arctan x}{\frac{4x^2}{2} \cdot x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} x^3}{2x^3} = \frac{1}{4}. \text{ 常见等价无穷小需要记牢.}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算

3、【正解】 $\frac{1}{2}$

【解析】根据裂项法，有 $\frac{1}{4n^2-1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$ ，则

$$x_n = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right), \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算

4、【正解】A

【解析】由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$ 。因此， $\forall \varepsilon > 0$ ， $\exists N$ ，当 $n > N$ 时，有 $||a_n| - |a|| < \varepsilon$ ，

即 $|a| - \varepsilon < |a_n| < |a| + \varepsilon$ ，取 $\varepsilon = \frac{|a|}{2}$ ，有 $|a_n| > \frac{|a|}{2}$ 。

【考点延伸】《考试宝典》专题一 2.1 极限的定义和性质

5、【正解】 $\frac{2}{3}$

【解析】此题考察定积分的定义，注意，此技巧常在和式极限中出现，则

原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sqrt{\frac{i}{n}} \cdot \frac{1}{n} = \int_0^1 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3}$ ，有时还会与夹逼准则在一起考察，读者需要细心观察。

【考点延伸】《考试宝典》专题一 【重要题型】题型 2：n 项式子求和或求积的极限计算问题

6、【正解】C

【解析】当 $|x| < 1$ 时，有 $f(x) = \frac{0+2}{0+1} = 2$ ；

当 $|x| > 1$ 时， $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{2}{x^n}}{1 + \frac{1}{x^n}} = 1$ ；

$\lim_{x \rightarrow 1^+} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n + 2}{x^n + 1} = 1$ ， $\lim_{x \rightarrow 1^-} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n + 2}{x^n + 1} = 2$ ，所以 $x = 1$ 是第一类间断点，同理

$\lim_{x \rightarrow -1^+} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n + 2}{x^n + 1} = 2$ ， $\lim_{x \rightarrow -1^-} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n + 2}{x^n + 1} = 1$ ，所以 $x = -1$ 也是第一类间断点。

【考点延伸】《考试宝典》专题 1 第 3 部分 连续与间断

7、【正解】 $\ln 2$

【解析】此题为经典定积分的定义题，简单但不失一般性，建议读者记忆。

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n+i} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{1 + \frac{i}{n}} = \int_0^1 \frac{1}{x+1} dx = \ln 2$$

【考点延伸】《考试宝典》专题 1 第 2 部分 极限

8、【正解】0，-1

【解析】由于极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[f(x+1)+1+3\sin^2 x]}{\sqrt{1-x^2}-1}$ 存在，且 $\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1-x^2}-1) = 0$ ，因此可以得到极

限表达式中分子极限必为零，即

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln[f(x+1)+1+3\sin^2 x] = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} [f(x+1)+1+3\sin^2 x] = 1，从而得到$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x+1) = 1 - \lim_{x \rightarrow 0} (1+3\sin^2 x) \Rightarrow f(1) = 0.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt{1-x^2} - 1 \sim -\frac{1}{2}x^2$, $\ln[f(x+1)+1+3\sin^2 x] \sim f(x+1)+3\sin^2 x$, 那么由等价无

穷小得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[f(x+1)+1+3\sin^2 x]}{\sqrt{1-x^2}-1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+1)+3\sin^2 x}{-\frac{1}{2}x^2} = -4, \text{ 那么可以得到}$$

$$f(x+1)+3\sin^2 x = 2x^2 + o(x^2) \Rightarrow f(x+1) = 2x^2 - 3\sin^2 x + o(x^2)$$

$$\text{因此 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+1)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 - 3\sin^2 x + o(x^2)}{x^2} = -1.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算

9、【正解】1

【解析】本题旨在向读者介绍一类幂指函数极限的求法——取 $\exp$,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\sin x} = \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right) = \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right) = e^0 = 1, \text{ 此类方法完全可}$$

以代替常规凑重要极限, 读者需记忆。

【考点延伸】《考试宝典》专题一 2.3 极限的计算

10、【正解】 $\frac{1}{e}$

【解析】方法一: 此题, 大多数读者都习惯于利用夹逼准则(敛迫性)以及积分不等式的相关知识进行计算, 可以做但较为麻烦, 这里介绍一种通法, 斯特林公式 $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, n \rightarrow \infty$, 则带

$$\text{入得 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n+1]{2\pi n} n}{en} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n+1]{2\pi n}}{e} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n+1]{n}}{e} = \frac{1}{e}$$

方法二: 当反常积分 $\int_0^1 f(x)dx$ 收敛且 $f(x)$ 单调时, 有

$$\int_0^1 f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$$

$$\text{从而 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n} \frac{2}{n} \cdots \frac{n}{n}} = \exp\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{k}{n}\right)\right) = \exp\left(\int_0^1 \ln x dx\right) = e^{-1}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 2.3 极限的计算

11、【正解】-2

【解析】此题为无穷小的综合题，略有难度，方法很多

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin x - x^3 \arctan\left(\frac{1}{x}\right)}{(1 + \cos x) \ln(\cos x)} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin x - x^3 \arctan\left(\frac{1}{x}\right)}{2 \ln(\cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin x - x^3 \arctan\left(\frac{1}{x}\right)}{2 \ln(1 + \cos x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin x - x^3 \arctan\left(\frac{1}{x}\right)}{2(\cos x - 1)} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} - \frac{2x \sin x - x^3 \arctan\left(\frac{1}{x}\right)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} - \frac{2 \sin x - x^2 \arctan\left(\frac{1}{x}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \arctan\left(\frac{1}{x}\right)}{x} - 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \arctan\left(\frac{1}{x}\right) - 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 0 - 2 = -2$$

这里，推荐读者使用 $\arctan x$ 的泰勒展开，利用级数的知识可以得到

$$\arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3), \text{ 请读者自行解决。}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 2.3 极限的计算

12、【正解】3

【解析】此题旨在向读者介绍一类关于 e^x 极限的题，以及读者常常不注意的

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + o(x^7) \text{ 的泰勒展开, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - e^{\sin x}}{x - \sin x} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} (e^{\tan x - \sin x} - 1)}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \frac{1}{3}x^3 - \left(x - \frac{1}{6}x^3\right) + o(x^3)}{\frac{1}{6}x^3} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^3 + o(x^3)}{\frac{1}{6}x^3} = 3, \text{ 关于 } \tan x \text{ 的泰勒展开, 笔者请读者务必记忆。}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 2.3 极限的计算

13、【正解】1

【解析】方法一：首先有

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{1}{k} dx \geq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx = \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(n+1)$$

另一方面，有

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = 1 + \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \frac{1}{k} dx \leq 1 + \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \frac{1}{x} dx = 1 + \int_1^n \frac{1}{x} dx = 1 + \ln n$$

于是

$$\frac{\ln n}{1 + \ln n} \leq \frac{\ln n}{x_n} \leq \frac{\ln n}{\ln(n+1)}$$

利用 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{1 + \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln(n+1)} = 1$, 可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{x_n} = 1$

方法二：此题着重想告诉读者一个高数不学却很常见的知识点，施笃兹（Stolz）定理，则由 Stolz

定理，得 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{x_n} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln n - \ln(n-1)}{x_n - x_{n-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{n}{n-1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + \frac{1}{n-1})}{\frac{1}{n}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n-1}}{\frac{1}{n}} = 1$ 。

Stolz 定理：设有数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ ，若 $\{b_n\} > 0$ ，且 $n \rightarrow \infty$ 时 $b_n \rightarrow +\infty$ ，则有

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}}$ ，也被喻为数列的洛必达法则

【考点延伸】《考试宝典》专题一 2.3 极限的计算

14、【正解】 $\frac{2}{3}$

【解析】泰勒公式快速解决， $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \tan x - \sin^2 x}{x^4} =$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)) - (x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3))^2}{x^4} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 + \frac{1}{3}x^4 + o(x^4)) - (x^2 - \frac{1}{3}x^4 + o(x^4))}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{3}x^4 + o(x^4)}{x^4} = \frac{2}{3}$$

验证了泰勒公式的重要性。希望读者今后少用洛必达法则，多去使用泰勒公式，必能提高准确度。

【考点延伸】《考试宝典》专题一 2.3 极限的计算

15、【正解】 $\frac{1}{6}$

【解析】此题为 CMC（全国大学生数学竞赛）的一题，主要考察读者的见识广度，日常需多积累公式。

$$x_n = \frac{1}{n^3} + \frac{1+2}{n^3} + \dots + \frac{1+2+3+\dots+n}{n^3} = x_n = \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^k i = x_n = \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n \frac{(1+k)k}{2} =$$

$$x_n = \frac{1}{2n^3} \sum_{k=1}^n (1+k)k = x_n = \frac{1}{2n^3} \cdot \frac{1}{3} n(n+1)(n+2) = \frac{1}{6}, \text{ 出现公式}$$

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + n(n+1) = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 2.3 极限的计算

16、【正解】1

【解析】此题考查夹逼准则（敛迫性）， $x-1 < [x] \leq x$ ，则

$$\text{当 } x > 1 \text{ 时, 有 } 1 \leq \frac{x}{[x]} < \frac{x}{x-1}; \text{ 当 } x < -1 \text{ 时, 有 } 1 + \frac{1}{[x]} < \frac{x}{[x]} \leq 1$$

取极限，得 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{[x]} = 1$ ，希望读者不要看到取整函数便产生恐惧，取整函数不难！注意

$\{x\} = x - [x]$ 为周期为1的函数，在数论中提及，读者可以了解一下。

【考点延伸】《考试宝典》专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算

二、计算题与证明题

1、【解析】由抓大头法，提出极限表达式中变化最快的 x ，则得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{x+x^2+x^3} - x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\sqrt[3]{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) \\ &= \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right) = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算

$$2、【解析】原式 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{(x+1)^2} \sin x + x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[e^{(x+1)^2} \frac{\sin x}{x} \right] + \lim_{x \rightarrow 0} \left[x \cos\left(\frac{1}{x}\right) \right] = e + 0 = e$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 2.3 极限的计算.

$$3、【解析】首先 $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. 又因为 $b_n = a_n \left(1 + \frac{1}{n} \right)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 1$ 所以$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = e$. 由于 $\{a_n\} \nearrow, \{b_n\} \searrow$, 则有 $\forall n \in \mathbb{N}^+, \text{ s.t. } a_n < e < b_n$ 成立 (s.t. 是“使得”的意思), 两边

取对数, 则有: $\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n < \ln e < \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1}$ ($\because y = \ln x \nearrow$), 即:

$n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) < 1 < (n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$, 同时除以 $\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$ 后再同时取倒数, 从而

$$\frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) < \frac{1}{n}, \text{ 即证}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 第二部分 2.1 极限的定义和性质

$$4、【解析】 \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x^7 + x^6)^{\frac{1}{7}} - (x^7 - x^6)^{\frac{1}{7}} \right] = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[7]{1-x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[7]{\frac{1+x}{1-x}} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{7} \ln(1+\frac{2x}{1-x})} - 1}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+\frac{2x}{1-x})}{7x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{2x}{1-x}}{7x} = \frac{2}{7}.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算

5、【解析】由于对数可以使相乘变为相加, 则此题可以令

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \left(1 + \frac{3}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right), \text{ 则 } \ln x_n = \sum_{i=1}^n \ln\left(1 + \frac{i}{n^2}\right), \text{ 因为当 } x > 0 \text{ 时, 有,}$$

$$x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x$$

$$\text{则 } \sum_{i=1}^n \ln\left(1 + \frac{i}{n^2}\right) \leq \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2} = \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2} = \frac{n+1}{2n};$$

$$\text{另一方面, } \sum_{i=1}^n \ln\left(1 + \frac{i}{n^2}\right) \geq \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n^2} - \frac{i^2}{2n^4}\right) = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2} - \sum_{i=1}^n \frac{i^2}{2n^4}$$

$$= \frac{n+1}{2n} - \frac{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}{2n^4} = \frac{n+1}{2n} - \frac{(n+1)(2n+1)}{12n^3}, \text{ 由于}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{2n} - \frac{(n+1)(2n+1)}{12n^3} \right) = \frac{1}{2}, \text{ 则利用夹逼准则可以得到 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \ln x_n} = e^{\frac{1}{2}}.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算

$$6、【解析】抓大头思想, 得 \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt[n]{(x+a_1)(x+a_2)\cdots(x+a_n)} - x \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\sqrt[n]{\left(1 + \frac{a_1}{x}\right) \left(1 + \frac{a_2}{x}\right) \cdots \left(1 + \frac{a_n}{x}\right)} - 1 \right], \text{ 倒代换, 得}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\left[\sqrt[n]{(1+a_1t)(1+a_2t)\cdots(1+a_nt)} - 1 \right]}{t}, \text{ 幂指函数, 得 } \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln(1+a_k t)} - 1}{t} =$$

$$\frac{1}{n} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sum_{k=1}^n \ln(1+a_k t)}{t} = \frac{1}{n} \lim_{t \rightarrow 0^+} \sum_{k=1}^n \frac{\ln(1+a_k t)}{t} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k, \text{ 此题较综合.}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算

7、【解析】此题旨在介绍一种证明极限存在的方式: 单调有界数列必有极限, 当然, 读者学有余力可以自学“子数列定理”, 必将收益匪浅。此题:

$$1) \text{ 若 } x_0 = 0, \text{ 则 } x_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$$

2) 若 $x_0 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 可用数学归纳法来进一步考虑, 假设对 n , 有 $x_n \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 则

$\frac{\pi}{2} > x_{n+1} = \frac{\pi}{2} \sin x_n > \frac{\pi}{2} \cdot \frac{2}{\pi} x_n = x_n > 0$, 由单调有界数列必有极限可知收敛, 且设极限为 l , 带

$$\text{入得 } l = \frac{\pi}{2} \sin l \rightarrow l = \frac{\pi}{2}$$

3) 若 $x_0 \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, 则考虑 $y_n = -x_n$ 转化为第二种情况, 所以极限等于 $-\frac{\pi}{2}$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算

8、【解析】方法一: 利用定积分定义可得

$$\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)$$

从而有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \cos \frac{(2k-1)\pi}{4n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n} = \int_0^1 \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) dx = \frac{2}{\pi}$$

方法二: 此题考查积化和差公式, $\cos A \sin B = \frac{1}{2} [\sin(A+B) - \sin(A-B)]$, 即可出现减法以

$$\text{消元, 则原始等于 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \cos \frac{(2k-1)\pi}{4n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n \sin \frac{\pi}{4n}} \sum_{k=1}^n 2 \sin \frac{\pi}{4n} \cdot \cos \frac{(2k-1)\pi}{4n} =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n \sin \frac{\pi}{4n}} \sum_{k=1}^n \left[\sin \frac{k\pi}{2n} - \sin \frac{(k-1)\pi}{2n} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n \sin \frac{\pi}{4n}} \left[\sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 \right] = \frac{2}{\pi}$$

其他形式的积化和差以及和差化积请读者自行记忆。

【考点延伸】《考试宝典》专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算

9、【解析】看到此类极限, 想到分母有理化, 但直接化简比较复杂, 先做变量代换会简单许多,

$$\text{令 } \sqrt[6]{\cos x} = u, \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x} = \lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^3 - u^2}{1 - u^{12}} = \lim_{u \rightarrow 1} - \frac{u^2(1-u)}{(1-u)(1+u+u^2+\dots+u^{11})} =$$

$$\lim_{u \rightarrow 1} - \frac{1}{1+u+u^2+\dots+u^{11}} = -\frac{1}{12}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算

10、【解析】本题解法众多, 很多并不通用。这里笔者介绍一种通法, 读者可以以此推出通用公式。

$$\ln(\cos x \cdot \sqrt{\cos 2x} \cdot \sqrt[3]{\cos 3x}) = \ln \cos x + \ln \sqrt{\cos 2x} + \ln \sqrt[3]{\cos 3x}$$

$$= \ln \cos x + \frac{1}{2} \ln \cos 2x + \frac{1}{3} \ln \cos 3x$$

$$= \ln(1 + \cos x - 1) + \frac{1}{2} \ln(1 + \cos 2x - 1) + \frac{1}{3} \ln(1 + \cos 3x - 1)$$

$$\sim \cos x - 1 + \frac{1}{2}(\cos 2x - 1) + \frac{1}{3}(\cos 3x - 1) \sim -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}4x^2\right) - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}9x^2\right) =$$

$$\sim -\frac{1}{2}x^2 - x^2 - \frac{3}{2}x^2 = -3x^2, \text{ 而又因为 } \ln(1+x) \sim x \rightarrow \ln x \sim x-1, \text{ 所以原式等于}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \sqrt{\cos 2x} \cdot \sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{\ln \cos x \cdot \sqrt{\cos 2x} \cdot \sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{x^2} = 3$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算

11、【解析】写出前几项，发现并不是单调数列，这时读者可能会想到利用子数列定理去证明极限存在，笔者在这里介绍另一种方式——不动点（压缩映射原理）假设极限存在，令为 l ，则

$$l = 1 + \frac{1}{1+l} \rightarrow l = \sqrt{2}, \text{ 因为 } x > 0, \text{ 所以 } -\sqrt{2} \text{ 舍去。则因为}$$

$$|x_n - \sqrt{2}| = \left| 1 + \frac{1}{1+x_{n-1}} - \sqrt{2} \right| = \left| \frac{(1-\sqrt{2})(1+x_{n-1})+1}{1+x_{n-1}} \right| = \left| \frac{(1-\sqrt{2})(x_{n-1}-\sqrt{2})}{1+x_{n-1}} \right| =$$

$$(\sqrt{2}-1) \left| \frac{x_{n-1}-\sqrt{2}}{1+x_{n-1}} \right| < (\sqrt{2}-1) |x_{n-1}-\sqrt{2}| < (\sqrt{2}-1)^2 |x_{n-2}-\sqrt{2}| < \dots <$$

$$(\sqrt{2}-1)^{n-1} |x_1 - \sqrt{2}| = 0, (n \rightarrow \infty), \text{ 则由夹逼准则知极限存在，且值为 } 1$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算

12 【解析】由对数不等式 $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$ ，得 $\frac{1}{1+n} \leq \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n}$ ，则

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \leq 0, \text{ 所以数列单减。又因为}$$

$$x_n \geq \ln(1+1) + \ln\left(1+\frac{1}{2}\right) + \dots + \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - \ln n = \ln(2) + \ln\left(\frac{3}{2}\right) + \dots + \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) - \ln n =$$

$$\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) > 0 \text{ 有下界，则由单调有界数列必有极限可知，极限存在。此题不难，但笔者想介绍一个}$$

常数 C （欧拉常数， $0.5772156649\dots$ ）即为此题的极限值，读者须记忆。

【考点延伸】《考试宝典》专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算

专题2 参考答案

1、【正解】 $\frac{1}{7}$

【解析】此题考查反函数求导，读者须知 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$ ，当 $y=2$ 时代入可得 $x=1$ ，故

$$\varphi'(2) = \left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=2} = \frac{1}{\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1}} = \frac{1}{6x^2 + \frac{1}{x}} \bigg|_{x=1} = \frac{1}{7}.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题二导数、微分第三部分求导类型 3.1、显函数求导

2、【正解】 $-\frac{(n-1)!}{(m+1)!}$

【解析】此题有些读者在高中便做过。 $f(x)$ 求导后会出现很多项，但是包含 $(1-x)$ 的项在带入

$x=1$ 后便会为零，所以我们可以想到令 $g(x) = \frac{(2-x)\cdots(n-x)}{(1+x)(2+x)\cdots(m+x)}$ ，则

$$f(x) = (1-x)g(x), \quad f'(x) = -g(x) + (1-x)g'(x) \text{ 因此得到 } f'(1) = -g(1) = -\frac{(n-1)!}{(m+1)!}.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题二导数、微分第二部分求导法则 2.1、初等函数的导数

3、【正解】 $\frac{2^6 6!}{(1+2x)^7}$

【解析】这里介绍分式高阶导数的公式，对于 $f(x) = \frac{1}{ax+b}$ ，则 $f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n a^n n!}{(ax+b)^{n+1}}$ ，则此题

$$y^{(6)} = 2^6 (-1)^6 6! \frac{1}{(1+2x)^7} = \frac{2^6 6!}{(1+2x)^7}, \text{ 读者可以自行推出此公式。}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题二——3.5 求高阶导数

4、【正解】 $-\frac{1}{2}$

【解析】由题，则读者一般想到一阶导函数连续，且原函数连续，但是这两个条件并不能得出 a

的值，则考虑 $f'(x) = \begin{cases} -\sin x, & x \geq 0 \\ 2axe^{ax^2}, & x < 0 \end{cases}$ ，此时得到 $f_+''(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\sin x - 0}{x} = -1$ ，

$$f_-''(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2axe^{ax^2} - 0}{x} = 2a, \text{ 由于 } f''(0) \text{ 存在，则有 } 2a = -1 \Rightarrow a = -\frac{1}{2}, \text{ 其实非常简单。}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题二导数、微分第三部分求导类型 3.4、分段函数求导

5、【解析】对于分段函数分段点的导数，需要利用导函数的定义去做。

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \sin x - 0}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \sin x}{x^3} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{1}{3}x^3 - \left(x - \frac{1}{6}x^3\right) + o(x^3)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{6}x^3 + o(x^3)}{x^3} = -\frac{1}{6}, \end{aligned}$$

关于泰勒公式的相关知识在专题一中介绍了许多，这里不再赘述。

【考点延伸】《考试宝典》专题二 1.1 可导性

6、【正解】 $-f'(0)$

【解析】此题考查对导数定义的理解。

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - x^2 f(0)}{x^3} - 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^3) - f(0)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} - 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^3) - f(0)}{x^3 - 0} = f'(0) - 2f'(0) = -f'(0) \end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 2.3 极限的计算

7、【解析】读者大部分都知道 $\sin^{(n)}(ax+b) = a^n \sin\left(ax+b + \frac{n\pi}{2}\right)$,

$\cos^{(n)}(ax+b) = a^n \cos\left(ax+b + \frac{n\pi}{2}\right)$ ，于是看到此题会有点无从下手，这里笔者介绍一个公式，

$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$ ，或者更一般的

$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$ ，只需记减法，加法改符号即可，此公式非常常用，对于此题来说 $f(x) = (\sin^2 x + \cos^2 x)(\sin^4 x - \sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x)$

$$= \sin^4 x - \sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x = (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 3\sin^2 x \cos^2 x = 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2x = \frac{3}{8} \cos 4x + \frac{5}{8},$$

$$\text{则 } f^{(n)}(x) = \frac{3 \cdot 4^n}{8} \cos\left(4x + n\frac{\pi}{2}\right).$$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 导数、微分第三部分求导类型 3.5、求高阶导数

8、【正解】 $y = x + \pi$

【解析】笔者借此题旨在让读者把高数下册的知识点（隐函数求导）用到上册。

法一：对方程 $x \cos y + y - \pi = 0$ 两边关于 x 求导得到

$$\cos y - x \sin y \cdot \frac{dy}{dx} + \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\cos y}{x \sin y - 1}$$

则切线斜率 $k = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(0, \pi)} = \frac{-1}{-1} = 1$, 则切线方程为 $y - \pi = x \Rightarrow y = x + \pi$

法二: 由隐函数求导法则, $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$, $F_x = \cos y$, $F_y = -x \sin y + 1$, 则 $\frac{dy}{dx} = \frac{\cos y}{x \sin y - 1}$, 其

他同法一。一般来说, 法二计算更快且更不易错。

【考点延伸】《考试宝典》专题二导数、微分第四部分几何应用 4.1、切线方程

9、【解析】有时会考纯粹的求导题, 但是计算也是有技巧的。对于重根号,

$$\ln y = \frac{1}{2} \ln e^{\frac{1}{x}} \sqrt{x \sqrt{\sin x}} = \frac{1}{2x} + \frac{1}{4} \ln x \sqrt{\sin x} = \frac{1}{2x} + \frac{1}{4} \ln x + \frac{1}{8} \ln \sin x \text{ 两边同时求导得}$$

$$\frac{1}{y} y' = -\frac{1}{2x^2} + \frac{1}{4x} + \frac{\cos x}{8 \sin x} \therefore y' = \sqrt{e^{\frac{1}{x}} \sqrt{x \sqrt{\sin x}}} \left(\frac{-1}{2x^2} + \frac{1}{4x} + \frac{\cot x}{8} \right)$$

【考点延伸】《考试宝典》专题二——2.1 初等函数的导数

10、【解析】此题介绍参数方程的求导。

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\ln(1+e^t)}{1+e^t}, \text{ 其中用到了积分上限函数的求导法则, 同理}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{e^t}{1+e^t}(1+e^t) - e^t \ln(1+e^t)}{(1+e^t)^2} \cdot \frac{1}{1+e^t} = \frac{e^t(1 - \ln(1+e^t))}{(1+e^t)^3}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 3.3 参数方程求导

11、【解析】对于高阶导数, 还有一种比较好用的方法——泰勒展开级数展开看系数。比如此题,

$$f(x) = e^{-\frac{x^2}{3}}, \text{ 则 } f(x) = 1 + f'(0)x + \frac{1}{2!} f''(0)x^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(0)x^n, \text{ 而级数展开可知}$$

$$f(x) = e^{-\frac{x^2}{3}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(-\frac{x^2}{3}\right)^k, \text{ 则比较系数, 可得 } f^{(2021)}(0) = 0, f^{(2022)}(0) = -\frac{2022!}{3^{1011} \cdot 1011!}, \text{ 此}$$

题比较综合。

【考点延伸】《考试宝典》专题二导数、微分

12、【解析】周期函数的导数也是周期函数且周期不变, 则只需求出 $f(1)$, $f'(1)$ 即可。两边取极

限, $\lim_{x \rightarrow 0} [f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x)] = \lim_{n \rightarrow 0} (8x + \alpha(x))$, 则 $f(1) - 3f(1) = 0 \rightarrow f(1) = 0$, 由导数

定义，可以尝试分母是 $\sin x$ 后去配凑，则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+\sin x) - 3f(1-\sin x)}{\sin x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+\sin x)}{\sin x} - 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\sin x)}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+\sin x) - f(1)}{\sin x} + 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\sin x) - f(1)}{-\sin x}$$

$$= 4f'(1) = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{8x + \alpha(x)}{\sin x} = \lim_{n \rightarrow 0} \left[\frac{8x}{\sin x} + \frac{\alpha(x)}{x} \cdot \frac{x}{\sin x} \right] = 8, \text{ 其中最后一步其实可以直接看出,}$$

这里只是为了更好的理解，考试时可以不写那么细节。则 $f'(1)=2$ ，则切线方程为

$$y - 0 = 2(x - 6) \rightarrow 2x - y - 12 = 0$$

【考点延伸】《考试宝典》专题二导数、微分

13、【解析】在这种表达式中，一般都可以带特殊值求出特殊点函数值，则令 $x=y=0$ ，则

$$f(0) = \frac{2f(0)}{1-f^2(0)} \rightarrow 1-f^2(0)=2 \text{ or } f(0)=0, \text{ 前者不可能, 则 } f(0)=0, \text{ 凑导数定义, 则}$$

$$\frac{f(x+y)-f(x)}{y} = \frac{\frac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)} - f(x)}{y} = \frac{\frac{f(x)+f(y)-f(x)+f^2(x)f(y)}{1-f(x)f(y)}}{y} =$$

$$\frac{f(y)+f^2(x)f(y)}{y} \cdot \frac{1}{1-f(x)f(y)} = \frac{f(y)}{y} \cdot \frac{1+f^2(x)}{1-f(x)f(y)}, \text{ 则 } \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(x+y)-f(x)}{y} =$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(y)}{y} \cdot \frac{1+f^2(x)}{1-f(x)f(y)} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(y)-f(0)}{y} (1+f^2(x)) \rightarrow f'(x) = f'(0) (1+f^2(x)) = 1+f^2(x),$$

则 $f(x)$ 在 $(-\delta, \delta)$ 内处处可导。解微分方程，得 $\int \frac{1}{1+y^2} dy = \int dx \rightarrow \arctan y = x + C$ ，带入

$$f(0)=0, \text{ 则 } \arctan y = x \rightarrow y = \tan x$$

其实，读者应该可以看出 $\tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$ ，所以可以向这方面靠，即猜出答案，证明

答案。数学不只是一味的公式推导，还需要很强的洞察力！

【考点延伸】《考试宝典》专题二导数、微分

14 【解析】此题就是洞察力的考查，设 $f(x) = \sum_{k=1}^n a_k \sin kx$ ， $g(x) = \sum_{j=1}^n a_{n-j+1} \sin jx$ ，则

$$f'(x) = a_1 \cos x + 2a_2 \cos 2x + 3a_3 \cos 3x + \dots + na_n \cos nx$$

$$g'(x) = a_n \cos x + 2a_{n-1} \cos 2x + 3a_{n-2} \cos 3x + \dots + na_1 \cos nx, \text{ 则 } f'(0) = a_1 + 2a_2 + \dots + na_n,$$

$g'(0) = a_n + 2a_{n-1} + \dots + a_1$, 则

另一方面, 由题意有 $|f(x)| \leq |\sin x|, |g(x)| \leq |\sin x|$, 从而

$$\left| \frac{f(x) - f(0)}{x} \right| \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right|, \left| \frac{g(x) - g(0)}{x} \right| \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right|$$

令 $x \rightarrow 0$ 得 $|f'(0)| \leq 1, |g'(0)| \leq 1$, 于是

$$\begin{aligned} f'(0) + g'(0) &= (n+1)(a_1 + a_2 + \dots + a_n), \text{ 即 } \left| \sum_{k=1}^n a_k \right| = \left| \frac{f'(0) + g'(0)}{n+1} \right| \\ &\leq \frac{|f'(0)| + |g'(0)|}{n+1} \leq \frac{2}{n+1}, \end{aligned}$$

读者不要看到这种“复杂”的题目便不敢下手, 尝试尝试便会柳暗花

明。

【考点延伸】《考试宝典》专题二导数、微分

15、【解析】此题笔者介绍一种高端技巧, 欧拉公式 $e^{ai} = \cos a + i \sin a$, 则此题设 $u = e^{ax} \cos bx$,

$v = e^{ax} \sin bx$, 则 $u^{(n)} + iv^{(n)} = (u + iv)^{(n)} = (e^{ax} \cdot e^{bxi})^{(n)} = (e^{(a+bi)x})^{(n)} = (a+bi)^n e^{(a+bi)x}$

$= e^{ax} (a+bi)^n (\cos bx + i \sin bx)$, 根据复数的三角函数形式,

$a+bi = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, $r = \sqrt{a^2 + b^2}$, 则上式

$= e^{ax} (a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} (\cos bx + i \sin bx) (\cos \theta + i \sin \theta)^n$, 又由于

$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = e^{n\theta i} = \cos n\theta + i \sin n\theta$, 则原式等于

$= e^{ax} (a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} (\cos bx + i \sin bx) (\cos n\theta + i \sin n\theta)$

$= e^{ax} (a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} [\cos bx \cos n\theta - \sin bx \sin n\theta + i(\cos bx \sin n\theta + \cos n\theta \sin bx)]$

$= e^{ax} (a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} [\cos(bx + n\theta) + i \sin(bx + n\theta)]$, 对比系数, 则 $u^{(n)} =$

$= e^{ax} (a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} \cos(bx + n\theta)$, 其中 $\cos \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \sin \theta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 。当然还有一种方法,

数学归纳, 这里不再赘述。此题难度很大, 但是相比于其他辅导书, 笔者在这里写的非常详细, 希望读者记忆并理解这种不同寻常的高阶导数思维逻辑。

【考点延伸】《考试宝典》专题二导数、微分

16、【解析】对于复合函数求导, 由于对于计算要求对比于技巧更高, 所以笔者没有选取太多的题

目, 此题较为经典。根据链式法则 $\frac{du}{dx} = f'[\varphi(x) + y^2][\varphi'(x) + 2yy']$, 对于 $y + e^y = x$, 由上述

的隐函数求导, 得 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{-1}{1+e^y} = \frac{1}{1+e^y}$, 带入得

$\frac{du}{dx} = f'[\varphi(x)+y^2] \left[\varphi'(x) + \frac{2y}{1+e^y} \right]$, 同理读者可以求出二阶导, 为

$$\frac{d^2u}{dx^2} = f''[\varphi(x)+y^2] \left[\varphi'(x) + \frac{2y}{1+e^y} \right]^2 + f'[\varphi(x)+y^2] \left[\varphi''(x) + \frac{2}{(1+e^y)^2} - \frac{2ye^y}{(1+e^y)^3} \right]$$

【考点延伸】《考试宝典》专题二导数、微分

专题3 参考答案

1. 【解析】读者首先要了解什么是拐点, 拐点为函数凹凸性的改变点, 及二阶导存在的前提下, y'' 在拐点两边异号。

$$y' = \frac{1-\ln x}{x^2}, y'' = \frac{-\frac{1}{x} \cdot x^2 - 2x(1-\ln x)}{x^4} = \frac{2\ln x - 3}{x^3}, \text{ 令 } y'' = 0, \rightarrow \ln x = \frac{3}{2} \rightarrow x = e^{\frac{3}{2}}; \text{ 当}$$

$x \in (0, e^{\frac{3}{2}})$ 时, $y'' < 0$; 当 $x \in (e^{\frac{3}{2}}, +\infty)$ 时, $y'' > 0$, 凹凸性在 $x = e^{\frac{3}{2}}$ 发生了改变, 所以拐点为

$$\left(e^{\frac{3}{2}}, \frac{3}{2e^{\frac{3}{2}}} \right).$$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 1.3 凹凸性

$$2. 【解析】 f(x) = x^2 \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt - \int_1^{x^2} te^{-t^2} dt, f'(x) = 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt + 2x^3 e^{-x^4} - 2x^3 e^{-x^4}$$

$$= 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt, \text{ 令 } f'(x) = 0 \rightarrow x = \pm 1, x = 0 \text{ 即为驻点。而 } f''(x) = 2 \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt + 4x^2 e^{-x^4},$$

$f''(\pm 1) > 0$, 故 $x = \pm 1$ 为极小值点, $f''(0) = -2 \int_0^1 e^{-t^2} dt < 0$, 故 $x = 0$ 为极大值点, 所以极大

值为 $f(0) = \int_0^1 te^{-t^2} dt = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e} \right)$, 极小值为 0

【考点延伸】《考试宝典》专题三 1.1 极值点

$$3. 【解析】 y = \begin{cases} (x-2)e^{\frac{1}{x}}, & x \geq 2 \\ -(x-2)e^{\frac{1}{x}}, & x < 2 \end{cases}, \text{ 由 } \lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[-(x-2)e^{\frac{1}{x}} \right] = +\infty, \text{ 曲线有垂直渐近线}$$

$x = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-2}{x} e^{\frac{1}{x}} = 1, \lim_{x \rightarrow +\infty} (y-x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x-2)e^{\frac{1}{x}} - x \right] = -1$, 曲线有斜渐

近线 $y = x - 1$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-(x-2)}{x} e^{\frac{1}{x}} = -1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} (y + x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} [-(x-2)e^{\frac{1}{x}} + x] = 1$,

曲线有斜渐近线 $y = -x + 1$.

【考点延伸】《考试宝典》专题三 导数的应用、中值定理 第二部分 渐近线与函数作图 2.1、水平渐近线 2.2、铅直渐近线 2.3、斜渐近线

4. 【正解】D

【解析】要用拉格朗日中值定理、罗尔中值定理、柯西中值定理等, 则应该在闭区间上连续且开区间可导, 题目条件在开区间 (a, b) 内可导, 只能说明在开区间连续, 其端点处连续性无法确定, 因此 ABC 错误.

【考点延伸】《考试宝典》专题三 导数的应用、中值定理 第三部分 中值定理 3.2、拉格朗日中值定理

5. 【解析】由 $ab > 0$, 可知 a, b 同号, 且 $\frac{1}{x}$ 在 (a, b) 内连续可微. 故由柯西中值定理可得: 存在 η

使得 $\frac{f'(\eta)}{-\frac{1}{\eta^2}} = \frac{f(b) - f(a)}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}}$. 又因为存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$. 代入可

得: $f'(\xi) = \frac{\eta^2 f'(\eta)}{ab}$. 看到双中值问题, 一般的思路都是一次柯西一次拉格朗日, 当然并不是全

部, 读者需自己总结.

【考点延伸】《考试宝典》专题三 导数的应用、中值定理 第三部分 中值定理 3.2、拉格朗日中值定理

6. 【解析】由积分中值定理得: $f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} tf(t) dt = 2\eta f(\eta) \left(\frac{1}{2} - 0\right) = \eta f(\eta)$, $\eta \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, 令

$F(x) = xf(x)$, 则 $F(1) = f(1) = \eta f(\eta) = F(\eta)$, 由罗尔定理得, 存在一点 $\xi \in (\eta, 1) \subset (0, 1)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

【考点延伸】《考试宝典》专题三 3.1 罗尔定理

拓展:

例 1: 【解析】(1) 设存在 $c \in (a, b)$, 使得 $g(c) = 0$, 由罗尔定理可知存在 $\xi_1 \in (a, c)$,

$\xi_2 \in (c, b)$, 使得 $g'(\xi_1) = g'(\xi_2) = 0$, 在由罗尔定理, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$, 使得

$g''(\xi) = 0$ 矛盾, 故当 $x \in (a, b)$ 时, $g(x) \neq 0$.

(2) 令 $F(x) = f'(x)g(x) - f(x)g'(x)$, 则有 $F(a) = F(b) = 0$, 所以存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$F'(\xi)=0$, 而 $F'(x)=f''(x)g(x)-f(x)g''(x)$, 且 $g(x)\neq 0$, 所以有 $\frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}=\frac{f(\xi)}{g(\xi)}$.

【考点延伸】《考试宝典》专题三【重要题型】题型 6: 结论中仅含 ξ 的证明题

例 2: 【解析】令 $\varphi(x)=(f(x)-x)e^{-x}$, 则 $\varphi(a)=0$, $\int_a^b f(x)dx=\int_a^b (\varphi(x)e^x+x)dx=$

$\int_a^b \varphi(x)e^x dx + \frac{b^2-a^2}{2} = \frac{b^2-a^2}{2}$, 即 $\int_a^b \varphi(x)e^x dx=0$. 根据推广的积分中值定理, 可知

$\exists c \in (a, b)$, 使得 $\varphi(c)e^c=0$, 因为 $e^c>0$, 所以 $\varphi(c)=0$. 根据罗尔中值定理,

$\exists \xi \in (a, c) \subset (a, b)$, 使得 $\varphi'(\xi)=0$.

$\varphi'(x)=e^{-x}(f'(x)-1-f(x)+x)$, 则 $\varphi'(\xi)=e^{-\xi}(f'(\xi)-1-f(\xi)+\xi)=0$, 因为 $e^{-\xi}>0$, 所以 $f'(\xi)-1-f(\xi)+\xi=0$, 即 $f'(\xi)=f(\xi)-\xi+1$

或者可以想到 $\int_a^b x dx = \frac{1}{2}(b^2-a^2)$, 一样构造辅助函数

【考点延伸】《考试宝典》专题三【重要题型】题型 6: 结论中仅含 ξ 的证明题

7. 【解析】令 $F(x)=f(x)-g(x)$, 则 $F(a)=F(b)=0$,

①若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在同一点 c 取到最大值, 则 $f(c)=g(c) \Rightarrow F(c)=0$, 由罗尔定理得, 存在 $\xi_1 \in (a, c)$, $\xi_2 \in (c, b)$ 使得 $F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0$, 再由罗尔定理得, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$ 使得 $F''(\xi)=0$, 即 $f''(\xi)=g''(\xi)$.

②若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 c_1, c_2 取到最大值, 则 $f(c_1)=g(c_2)=M$, 所以 $F(c_1)=f(c_1)-g(c_1)>0$, $F(c_2)=f(c_2)-g(c_2)<0$, 由零点定理得, 存在一点 $d \in (c_1, c_2)$ 使得 $F(d)=0$, 由罗尔定理得, 存在 $\xi_1 \in (a, d)$, $\xi_2 \in (d, b)$ 使得 $F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0$, 再由罗尔定理得, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$ 使得 $F''(\xi)=0$, 即 $f''(\xi)=g''(\xi)$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 3.1 罗尔定理

8. 【解析】由积分中值定理可知, 存在点 $\xi \in (\frac{2}{3}, 1)$ 使得 $3 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x)dx = f(\xi) = f(0)$

令 $g(t)=(t-\xi) \int_0^t f(x)dx - f(t)$, $g(0)=-f(0)$, $g(\xi)=-f(\xi)=-f(0)=g(0)$

故由罗尔定理可得, 存在点 $\eta \in (0, \xi)$ 使得 $g'(\eta) = \int_0^\eta f(x)dx + (\eta-\xi)f(\eta) - f'(\eta) = 0$

即 $f'(\eta) = \int_0^\eta f(x)dx + (\eta-\xi)f(\eta)$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 3.1 罗尔定理

9. 【解析】利用柯西中值定理可以得到, $\exists \eta \in (a, b)$, 成立 $\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2} = \frac{f'(\eta)}{2\eta}$, 利用拉格朗日

中值定理可以得到, $\exists \xi \in (a, b)$, 成立 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi)$, 那么得到

$$\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \cdot \frac{1}{b+a} = \frac{f'(\xi)}{b+a} = \frac{f'(\eta)}{2\eta}$$

即成立 $f'(\xi) = \frac{a+b}{2\eta} f'(\eta)$. 验证了笔者刚刚所述, 双中值一般一次拉格朗日一次柯西中值定理

【考点延伸】《考试宝典》专题三 导数的应用、中值定理 第三部分 中值定理 3.2、拉格朗日中值定理 3.3、柯西中值定理

10. 【解析】令 $g(x) = \frac{1}{2}f^2(x) + f'(x)$. 则 $g(0) = \frac{1}{2}f^2(0) + f'(0) = 0$,

$$g(1) = \frac{1}{2}f^2(1) + f'(1) = 0,$$

$g(1) = g(0)$, 由罗尔定理: $\exists \xi \in (0, 1)$ 使 $g'(\xi) = 0$, 即 $f(\xi)f'(\xi) + f''(\xi) = 0$.

笔者在这里介绍一种可用范围最广的单中值求解法: 微分方程。以此题为例, 结论

$f(\xi)f'(\xi) + f''(\xi) = 0 \rightarrow yy' + y'' = 0$, 解此微分方程, (关于微分方程的解法, 笔者放在后续

章节, 在这里不再赘述) 得 $y' = -\frac{1}{2}y^2 + C$, 把 C 放在等式一边, 则另一边即为所求辅助函数,

及 $F(x) = \frac{1}{2}f'(x) + f(x)$, 前几道题目读者也可以尝试用此法去解, 定会收益匪浅。

【考点延伸】《考试宝典》专题三 3.1、罗尔定理

11. 【解析】(1) 由 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{x-a} = 0$, 因为分母极限为零, 所以分子的极限必须为零, 结合连续性得

到 $f(a) = 0$, 由导数的定义可知 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(a) = 0$. 由

$\begin{cases} f'(a) = 0 \\ f''(x) > 0 (a < x < b) \end{cases}$ 得 $f'(x) > 0, (a < x < b)$, 再由 $\begin{cases} f(a) = 0 \\ f'(x) > 0 (a < x < b) \end{cases}$, 得

$f(x) > 0 (a < x \leq b)$. 利用了单调的思想

(2) 看到此题的形式, 可以想到柯西中值定理。但是分母是个定积分, 所以尝试积分上限函数。令

$F(x) = \int_a^x f(t)dt$, 则 $F'(x) = f(x) \neq 0$, 且 $F(a) = \int_a^a f(t)dt = 0$, $F(b) = \int_a^b f(t)dt$ 由柯西中

值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(t)dt - \int_a^a f(t)dt} = \frac{b^2 - a^2}{F(b) - F(a)} = \frac{2\xi}{f(\xi)}$$

再由拉格朗日中值定理由 $f(\xi) = f(\xi) - f(a) = f'(\eta)(\xi - a)$ ($a < \eta < \xi$), 则有

$$\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(t)dt} = \frac{2\xi}{f(\xi)} = \frac{2\xi}{f'(\eta)(\xi - a)}. \text{此题旨在告诉读者重视积分上限函数, 很多情况下都可以如}$$

此构造。

【考点延伸】《考试宝典》专题三 导数的应用、中值定理 第3部分中值定理 3.9 拉格朗日中值定理 3.10 柯西中值定理

12. 【正解】 $\frac{1}{2}$

【解析】很多读者不关注曲率半径、质点、引力等物理方面的公式, 在此笔者强调, 一定要关注物理方面的知识点。曲率的公式为 $\kappa = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}$, 而曲率半径为曲率的倒数,

$$y' = 2x - 6, \quad y'' = 2, \quad y'(3) = 0, \quad r = \frac{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|} = \frac{(1+0)^{\frac{3}{2}}}{2} = \frac{1}{2}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 4.2 曲率

13. 【解析】不妨设 $f(c) = \min_{0 \leq x \leq 1} f(x) = -1$, 其中 $c \in (0, 1)$, 则 $f'(c) = 0$, 由泰勒公式可以得到

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x-c)^2$$

其中 ξ 介于 x 与 c 之间. 令 $x=0$ 和 $x=1$ 带入其中得到

$$f(0) = f(c) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}c^2, \quad f(1) = f(c) + \frac{f''(\xi_2)}{2!}(1-c)^2$$

其中 $\xi_1 \in (0, c)$, $\xi_2 \in (c, 1)$, 于是有 $f''(\xi_1) = \frac{2}{c^2}$, $f''(\xi_2) = \frac{2}{(1-c)^2}$, 当 $c \in \left(0, \frac{1}{2}\right]$ 时,

$$f''(\xi_1) = \frac{2}{c^2} \geq 8, \quad \text{取 } \xi = \xi_1, \quad \text{当 } c \in \left[\frac{1}{2}, 1\right) \text{ 时, } f''(\xi_2) = \frac{2}{(1-c)^2} \geq 8, \quad \text{取 } \xi = \xi_2, \quad \text{故存在}$$

$\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \geq 8$. 此题可以总结出泰勒展开不仅可以在 0 点展开这一结论。在此, 笔者说明几个泰勒展开常见的点: 极值点、端点、间断点、特殊点等

【考点延伸】《考试宝典》专题三 导数的应用、中值定理 第3部分中值定理 3.11 泰勒中值定理

14. 【解析】在 $x=0$ 处, 由泰勒公式得到

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(\xi)}{3!}x^3$$

其中 ξ 介于 x 与 0 之间, 将 $x=-1$ 和 $x=1$ 分别代入上式得到

$$f(-1) = f(0) - f'(0) + \frac{f''(0)}{2!} - \frac{f'''(\xi_1)}{3!}, \quad f(1) = f(0) + f'(0) + \frac{f''(0)}{2!} + \frac{f'''(\xi_2)}{3!}$$

其中 $\xi_1 \in (-1, 0)$, $\xi_2 \in (0, 1)$, 两式相减得到

$$f(1) - f(-1) = 2f'(0) + \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{6}$$

整理得到 $\frac{f(1) - f(-1)}{2} - f'(0) = \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{6 \cdot 2}$, 由于 $f'''(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2] \subset (-1, 1)$ 上连续,

所以 $f'''(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上取得最小值 m 和最大值 M , 因为 $m \leq \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{2} \leq M$, 由闭区间

连续函数的介值定理可得, 存在 $\xi \in [\xi_1, \xi_2] \subset (-1, 1)$, 使得 $f'''(\xi) = \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{2}$, 因此成

立

$$\frac{f'''(\xi)}{6} = \frac{f(1) - f(-1)}{2} - f'(0).$$

看到高阶导数(二阶及以上), 泰勒展开都是可以尝试的方法

【考点延伸】《考试宝典》专题三 导数的应用、中值定理 第3部分中值定理 3.11 泰勒中值定理

15. 【解析】在 $x = \frac{a+b}{2}$ 处, 由泰勒公式得到

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi)}{2!}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2$$

令 $x=a$ 与 $x=b$ 分别代入得到

$$f(a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(a - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}\left(a - \frac{a+b}{2}\right)^2, \quad \xi_1 \in \left(a, \frac{a+b}{2}\right)$$

$$f(b) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(b - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi_2)}{2!}\left(b - \frac{a+b}{2}\right)^2, \quad \xi_2 \in \left(\frac{a+b}{2}, b\right)$$

两式相加到 $f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = \frac{(b-a)^2}{4} \left[\frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2} \right]$. 由于 $f''(x)$ 在 (a, b) 上连续,

所以 $f''(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上有最大值 m 和最小值 M , 故成立 $m \leq \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2} \leq M$, 利用介值定

理, 存在 $\xi \in [\xi_1, \xi_2] \subset (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2}$, 故

$$f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = \frac{(b-a)^2}{4} f''(\xi). \text{此题方法与上题基本一样}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 导数的应用、中值定理 第3部分中值定理 3.11 泰勒中值定理

16. 【解析】在 $x=a$ 和 $x=b$ 处, 由泰勒公式得到

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}(x-a)^2 = f(a) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}(x-a)^2,$$

$$f(x) = f(b) + f'(b)(x-b) + \frac{f''(\xi_2)}{2!}(x-b)^2 = f(b) + \frac{f''(\xi_2)}{2!}(x-b)^2$$

其中 ξ_1 介于 x 与 a 之间, ξ_2 介于 x 与 b 之间, 将 $x = \frac{a+b}{2}$ 带入得到

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(a) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}\left(\frac{a+b}{2} - a\right)^2, \quad \xi_1 \in \left(a, \frac{a+b}{2}\right)$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(b) + \frac{f''(\xi_2)}{2!}\left(\frac{a+b}{2} - b\right)^2, \quad \xi_2 \in \left(\frac{a+b}{2}, b\right)$$

两式相减得到 $f(b) - f(a) = \frac{(b-a)^2}{8} [f''(\xi_1) - f''(\xi_2)]$, 两边取绝对值得到

$$|f(b) - f(a)| = \frac{(b-a)^2}{8} |f''(\xi_1) - f''(\xi_2)| \leq \frac{(b-a)^2}{8} (|f''(\xi_1)| + |f''(\xi_2)|)$$

取 $|f''(\xi_1)| + |f''(\xi_2)| \leq 2 \max\{|f''(\xi_1)|, |f''(\xi_2)|\} = 2|f''(\xi)|$, 则

$$|f(b) - f(a)| \leq \frac{(b-a)^2}{4} |f''(\xi)|, \text{即得到 } |f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|.$$

其中 ξ 使得 $|f''(\xi)| = \max\{|f''(\xi_1)|, |f''(\xi_2)|\}$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 导数的应用、中值定理 第3部分中值定理 3.11 泰勒中值定理

17. 【解析】(1) 令 $h(x) = f(x) - \frac{1}{3}$, $h(0) = -\frac{1}{3}$, $h(1) = \frac{2}{3}$, 由于 $h(0)h(1) < 0$, 所以存在

$c \in (0, 1)$, 使得 $h(c) = 0$, 因此 $f(c) = \frac{1}{3}$. 或者可以用闭区间连续函数的介值定理来做。

(2) 一般题目的第二问都会和第一问产生联系, 这是读者思维的开端。由上题结论, 我们可以尝试 c 点。根据拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (0, c)$, $\eta \in (c, 1)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{1}{3c}, \quad f'(\eta) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c} = \frac{2}{3(1-c)}$$

从而 $3c = \frac{1}{f'(\xi)}$, $3(1-c) = \frac{2}{f'(\eta)}$, 两式相加得到 $\frac{1}{f'(\xi)} + \frac{2}{f'(\eta)} = 3$.

【考点延伸】《考试宝典》专题三 导数的应用、中值定理 第三部分 中值定理 3.2、拉格朗日中值定理

18. 【解析】此题的结论即为第一积分中值定理, 读者需记忆。题设中 $C[a, b]$ 指在 $[a, b]$ 上连续, 而 $D[a, b]$ 指在 $[a, b]$ 上可导, 这些特殊表示方法需理解。

为了证明题设, 则只需证明 $\frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} = f(\xi)$ 介于函数最大值最小值之间, 即闭区间连续函数的介值定理。不妨设 $g(x) \geq 0$, 因为 $f(x) \in [a, b]$, 由闭区间连续函数的性质 (最值定理) 可知 $f(x)$ 存在最大值, 设为 M , 存在最小值, 设为 m , 则 $m \leq f(x) \leq M$

$$\rightarrow mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x) \rightarrow \int_a^b mg(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq \int_a^b Mg(x)dx$$

$$\rightarrow m \int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M \int_a^b g(x)dx$$

若 $\int_a^b g(x)dx > 0$, 那么根据上式立刻得到 $m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \leq M$, 由介值定理可得即证。

若 $\int_a^b g(x)dx = 0$, 那么 $0 \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq 0 \Rightarrow \int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx = 0$

其中 ξ 可以取为 $[a, b]$ 上任一点。

笔者在此扩展一下积分第一第二中值定理:

(1) 积分第一中值定理: $f(x) \in C[a, b]$, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 内可积且不变号, 则至少存在一点

$\xi \in [a, b]$ 使得 $\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$

(2) 积分第二中值定理: $f(x)$ 可积, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调, 则至少存在一点 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a)\int_a^\xi f(x)dx + g(b)\int_\xi^b f(x)dx$$

作为考研竞赛的高频考点, 常常出现。

【考点延伸】《考试宝典》专题三 导数的应用、中值定理 第三部分 中值定理

19 【解析】此题旨在告诉读者达布定理(又被称为导数的介值定理), 在某些等式证明题中会起到举足轻重的作用, 证明方法也需要读者记忆。

做辅助函数 $F(x) = f(x) - rx$, 则 $F(x) \in [a, b]$, 且 $F'(a) = f'(a) - r < 0$,

$F'(b) = f'(b) - r > 0$, 由导数定义可知 $F'(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} < 0$, 而 $x - a > 0$, 所以由极

限的保号性得 $F(x) < F(a)$, 即 $F(a)$ 不是最小值, 同理, $F(x) < F(b)$, 即 $F(b)$ 也不是最小值, 所以 $F(x)$ 的最小值在区间内取得, 设最小值点为 ξ , 则由费马引理可知 $F'(\xi) = 0 \rightarrow f'(\xi) = r$, 即证。

【考点延伸】《考试宝典》专题三 导数的应用、中值定理 第三部分 中值定理

20 【解析】此题旨在介绍极坐标表示下的方程求导问题: 化为参数方程后求导

由及坐标变换 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 则 $x = \cos \theta(1 - \cos \theta)$, $y = \sin \theta(1 - \cos \theta)$, 则此点坐标为

$x_0 = \frac{2\sqrt{3}-3}{4}$, $y_0 = \frac{2-\sqrt{3}}{4}$, 斜率为 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(\theta)}{x'(\theta)} = \frac{\cos \theta - \cos 2\theta}{-\sin \theta + \sin 2\theta}$, 带入 $\frac{\pi}{6}$ 得 1, 则切线方程为

$$y = x + \frac{5-3\sqrt{3}}{4}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 导数的应用、中值定理

专题 4 参考答案

1. 【解析】此题为带根号的积分, 一般的操作有 1、三角换元, 2、直接根号换元, 3、分母指数高

则倒带换。看到 $1-x^2$, 则令 $x = \sin t$, 原式 $= \int \frac{\cos t dt}{\sin t \cos t} = \int \frac{1}{\sin t} dt = \int \frac{-1}{\sin^2 t} d \cos t =$

$$- \int \frac{1}{1 - \cos^2 x} d \cos t = - \int \frac{1}{(1 + \cos t)(1 - \cos t)} d \cos t$$

$$= -\frac{1}{2} \left(\int \frac{1}{1 + \cos t} d \cos t + \int \frac{1}{1 - \cos t} d \cos t \right) = \frac{1}{2} \ln \left(\left| \frac{1 - \cos t}{1 + \cos t} \right| \right) + C$$

$$= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{1 + \sqrt{1-x^2}} \right| + C, \text{ 记住, 三角换元最后需要换回来, 利用画三角形法可以快速解决。}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题四——【重要题型】题型 2: 换元积分法

2. 【正解】 $x + C$

【解析】看到原函数, 想到导数, $\int x f'(x) dx = \int x df(x) = x f(x) - \int f(x) dx$
 $= x(x \ln x)' - x \ln x + C = x + C$ 中间利用了分部积分。

【考点延伸】《考试宝典》专题四【知识清单】第三部分 分部积分法

$$\begin{aligned} 3. \text{【解析】} \int \left(\frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} + \frac{\ln x}{x} \right) dx &= \int \frac{\arctan x}{x^2} dx - \int \frac{\arctan x}{1+x^2} dx + \int \frac{\ln x}{x} dx \\ &= -\int \arctan x d\left(\frac{1}{x}\right) - \int \arctan x d(\arctan x) + \int \ln x d(\ln x) \\ &= -\frac{\arctan x}{x} + \int \frac{1}{x(1+x^2)} dx - \frac{(\arctan x)^2}{2} + \frac{(\ln x)^2}{2} \\ &= -\frac{\arctan x}{x} + \frac{(\ln x)^2 - (\arctan x)^2}{2} + \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2} \right) dx \\ &= -\frac{\arctan x}{x} + \frac{(\ln x)^2 - (\arctan x)^2}{2} + \ln x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C \end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题四 第三部分 分部积分法

$$4. \text{【解析】} \int e^x \sin x dx = \int \sin x de^x = e^x \sin x - \int e^x \cos x dx = e^x \sin x - e^x \cos x - \int e^x \sin x dx$$

$\therefore \int e^x \sin x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C$, 这里笔者提供一种分部积分放入 d 中的顺序: 指三幂

对反, 很常用。

【考点延伸】《考试宝典》专题四 【重要题型】题型 3: 分部积分法

$$5. \text{【正解】} \frac{\ln|x|}{10} - \frac{\ln|x^n+10|}{10n} + C$$

【解析】此题方法希望读者记忆, 对于高次的分式积分, 可以尝试上下同时乘以 x^{n-1} , 即

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x(x^n+10)} &= \int \frac{x^{n-1} dx}{x^n(x^n+10)} = \frac{1}{n} \int \frac{dx^n}{x^n(x^n+10)} \stackrel{t=x^n}{=} \frac{1}{n} \int \frac{dt}{t(t+10)} \\ &= \frac{1}{10n} \int \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+10} \right) dt = \frac{\ln|t| - \ln|t+10|}{10n} + C = \frac{\ln|x|}{10} - \frac{\ln|x^n+10|}{10n} + C. \text{用到了裂项技巧。} \end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题四 不定积分 第四部分 有理函数的不定积分 4.1、有理函数的不定积分

6. 【解析】

(1) 第一小问的方法在之前的题目中见过一次, 先裂项, 后分部积分即可

$$\begin{aligned}
\int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx &= \int \left(\frac{\arctan x}{x^2} - \frac{\arctan x}{1+x^2} \right) dx = - \int \arctan x d \frac{1}{x} - \int \arctan x d \arctan x \\
&= - \frac{\arctan x}{x} + \int \frac{1}{x(1+x^2)} dx - \frac{1}{2} \arctan^2 x = - \frac{\arctan x}{x} - \frac{1}{2} \arctan^2 x + \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2} \right) dx \\
&= - \frac{\arctan x}{x} - \frac{1}{2} \arctan^2 x + \ln|x| - \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} dx^2 \\
&= - \frac{\arctan x}{x} - \frac{1}{2} \arctan^2 x + \frac{1}{2} \ln \frac{x^2}{1+x^2} + C.
\end{aligned}$$

(2)第二问, 笔者介绍一种不定积分常用方法: 部分求导法, 即对部分求导看是否可以放入 d 中。

此题 $d(1+xe^x) = e^x(1+x)dx = d(xe^x)$, 故可以上下同乘 e^x

$$\begin{aligned}
\int \frac{x+1}{x(1+xe^x)} dx &= \int \frac{(x+1)e^x}{xe^x(1+xe^x)} dx = \int \frac{1}{xe^x(1+xe^x)} dx e^x \stackrel{t=xe^x}{=} \int \frac{1}{t(1+t)} dt \\
&= \int \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{1+t} \right) dt = \ln \left| \frac{t}{1+t} \right| + C = \ln \left| \frac{xe^x}{1+xe^x} \right| + C. \text{换元记得要换回去, 常错点。}
\end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题四 不定积分 第二部分 换元积分法 2.1、第一类换元积分法 第三部分 分部积分法

$$7. \text{【解析】} \int \frac{1+\sin x}{(1+\cos x)\sin x} dx = \int \frac{1}{(1+\cos x)\sin x} dx + \int \frac{1}{1+\cos x} dx$$

$$\begin{aligned}
\int \frac{1}{(1+\cos x)\sin x} dx &= \int \frac{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}}{\left(1+2\cos^2 \frac{x}{2}-1\right) \cdot 2\sin \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2}} dx \\
&= \int \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{4\sin \frac{x}{2} \cos^3 \frac{x}{2}} dx + \int \frac{\cos^2 \frac{x}{2}}{4\sin \frac{x}{2} \cos^3 \frac{x}{2}} dx = \int \frac{\sin \frac{x}{2}}{4\cos^3 \frac{x}{2}} dx + \int \frac{1}{4\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} dx \\
&= -\frac{1}{2} \int \frac{1}{\cos^3 \frac{x}{2}} d\cos \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sin x} dx = \frac{1}{4} \sec^2 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + c_1,
\end{aligned}$$

$$\int \frac{1}{1+\cos x} dx = \int \frac{1}{2\cos^2 \frac{x}{2}} dx = \frac{1}{2} \int \sec^2 \frac{x}{2} dx = \tan \frac{x}{2} + c_2, \text{ 因此}$$

$$\int \frac{1+\sin x}{(1+\cos x)\sin x} dx = \frac{1}{4} \sec^2 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + \tan \frac{x}{2} + C.$$

$\left(\frac{1}{4} \tan^2 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + \tan \frac{x}{2} + C \right)$ 也对, 原因是 $\tan^2 \frac{x}{2} + 1 = \sec^2 \frac{x}{2}$.)

$$8. \text{【解析】} \int e^x \arcsin \sqrt{1-e^{2x}} dx = \int \arcsin \sqrt{1-e^{2x}} d(e^x) \stackrel{t=e^x}{=} \int \arcsin \sqrt{1-t^2} dt$$

$$= t \arcsin \sqrt{1-t^2} - \int \frac{t}{\sqrt{1-(1-t^2)}} \cdot \frac{-t}{\sqrt{1-t^2}} dt = t \arcsin \sqrt{1-t^2} - \sqrt{1-t^2} + c$$

$$= e^x \arcsin \sqrt{1-e^{2x}} - \sqrt{1-e^{2x}} + c, c \text{ 为任意常数}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题四【重要题型】题型 2：换元积分法

9. 【解析】此题可以用到刚刚所说的部分求导法， $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ，所以分母可以放入 d 中。原式

$$= \int \arctan \sqrt{x} d(2\sqrt{x}) = 2 \int \arctan t dt \quad (t = \sqrt{x}) = 2t \arctan t - 2 \int \frac{t}{1+t^2} dt$$

$$= 2t \arctan t - \ln(1+t^2) + C = 2\sqrt{x} \arctan \sqrt{x} - \ln(1+x) + C$$

【考点延伸】《高数考试宝典》专题四 第二部分 换元积分法.

拓展：例 1：

【解析】有 $\frac{1}{x^2-x-6} = \frac{1}{(x+2)(x-3)} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-3} = \frac{(A+B)x + (2B-3A)}{(x+2)(x-3)}$ ，对比系数

得到 $\begin{cases} A+B=0 \\ 2B-3A=1 \end{cases}$ ，求解得到 $A = -\frac{1}{5}$ ， $B = \frac{1}{5}$ ，因此有

$$\int \frac{1}{x^2-x-6} dx = -\frac{1}{5} \int \frac{1}{x+2} dx + \frac{1}{5} \int \frac{1}{x-3} dx = -\frac{1}{5} \ln|x+2| + \frac{1}{5} \ln|x-3| + C$$

$$= \frac{1}{5} \ln \left| \frac{x-3}{x+2} \right| + C, \text{ 其中 } C \text{ 为常数.}$$

【考点延伸】《高数考试宝典》专题四 不定积分 第四部分 有利函数的不定积分
例 2：

【解析】将 $1+x^3$ 进行因式分解得到 $1+x^3 = (x+1)(x^2-x+1)$ ，则令

$$\frac{1}{1+x^3} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-x+1} = \frac{A(x^2-x+1) + (Bx+C)(x+1)}{(x^2-x+1)(x+1)}$$

整理得到 $\begin{cases} A+B=0 \\ C+B-A=0 \\ A+C=1 \end{cases}$ ，求解得到 $A = \frac{1}{3}$ ， $B = -\frac{1}{3}$ ， $C = \frac{2}{3}$ ，因此得到 $\int \frac{1}{1+x^3} dx =$

$$\frac{1}{3} \int \frac{1}{x+1} dx - \frac{1}{3} \int \frac{x-2}{x^2-x+1} dx; \text{ 对于 } \int \frac{x-2}{x^2-x+1} dx \text{ 而言, 有}$$

$$\int \frac{x-2}{x^2-x+1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x-1-3}{x^2-x+1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2-x+1)}{x^2-x+1} - \frac{3}{2} \int \frac{1}{x^2-x+1} dx$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \ln|x^2 - x + 1| - \frac{3}{2} \int \frac{1}{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dx \\
&= \frac{1}{2} \ln|x^2 - x + 1| - \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{1}{\left(\frac{2\left(x - \frac{1}{2}\right)}{\sqrt{3}}\right)^2 + 1} d\left(\frac{2\left(x - \frac{1}{2}\right)}{\sqrt{3}}\right) \\
&= \frac{1}{2} \ln|x^2 - x + 1| - \sqrt{3} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + c_1, \text{ 因此得到}
\end{aligned}$$

$$\int \frac{1}{1+x^3} dx = \frac{1}{6} \ln \left| \frac{x^2+x+1}{x^2-x+1} \right| - \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C$$

其中 C 为常数.

【考点延伸】《高数考试宝典》专题四 不定积分 第四部分 有利函数的不定积分

例 3: 【解析】记 $I = \int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$, $J = \int \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx$, 得到

$$I + J = \int \frac{\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} dx = x$$

$$J - I = \int \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int \frac{d(\sin x + \cos x)}{\sin x + \cos x} dx = \ln|\sin x + \cos x|, \text{ 联立得到方程组}$$

$$\begin{cases} J + I = x \\ J - I = \ln|\sin x + \cos x| \end{cases}$$

解得

$$I = \int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \frac{x - \ln|\cos x + \sin x|}{2} + c_1$$

$$J = \int \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx = \frac{x + \ln|\cos x + \sin x|}{2} + c_2$$

其中 c_1, c_2 为常数.

【考点延伸】《高数考试宝典》专题四 不定积分

例 4: 【解析】

法一: 容易得到 $\frac{1}{1+x^4} = \frac{1}{2} \left(\frac{1+x^2}{1+x^4} + \frac{1-x^2}{1+x^4} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1+x^{-2}}{x^{-2}+x^2} + \frac{1-x^{-2}}{x^{-2}+x^2} \right)$, 有

$$\int \frac{1+x^{-2}}{x^{-2}+x^2} dx = \int \frac{d\left(x - \frac{1}{x}\right)}{\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d\left(\frac{x - \frac{1}{x}}{\sqrt{2}}\right)}{\left(\frac{x - \frac{1}{x}}{\sqrt{2}}\right)^2 + 1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x - \frac{1}{x}}{\sqrt{2}} + c_1$$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{1-x^{-2}}{x^{-2}+x^2} dx &= \int \frac{d\left(x+\frac{1}{x}\right)}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2} = \int \frac{d\left(x+\frac{1}{x}\right)}{\left(x+\frac{1}{x}-\sqrt{2}\right)\left(x+\frac{1}{x}+\sqrt{2}\right)} \\
 &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \int \left(\frac{1}{x+\frac{1}{x}-\sqrt{2}} - \frac{1}{x+\frac{1}{x}+\sqrt{2}} \right) d\left(x+\frac{1}{x}\right) \\
 &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x+\frac{1}{x}-\sqrt{2}}{x+\frac{1}{x}+\sqrt{2}} \right| + c_2 = \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1} \right| + c_2, \text{ 综上所述, 有}
 \end{aligned}$$

$$\int \frac{1}{1+x^4} dx = \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}} + \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1} \right| + C$$

其中 C 为常数。法一希望读者记忆，常用的思维。

法二：利用有理函数积分法，利用等式

$$\frac{1}{1+x^4} = \frac{1}{(1+x^2)^2-2x^2} = \frac{1}{(x^2+\sqrt{2}x+1)(x^2-\sqrt{2}x+1)}$$

$$\text{令 } \frac{1}{1+x^4} = \frac{Ax+B}{x^2+\sqrt{2}x+1} + \frac{Cx+D}{x^2-\sqrt{2}x+1}, \text{ 整理求解得到 } A = \frac{\sqrt{2}}{4}, B = \frac{1}{2}, C = -\frac{\sqrt{2}}{4},$$

$$\begin{aligned}
 D = \frac{1}{2}, \text{ 因此 } \int \frac{1}{1+x^4} dx &= \int \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}x + \frac{1}{2}}{x^2+\sqrt{2}x+1} dx + \int \frac{-\frac{\sqrt{2}}{4}x + \frac{1}{2}}{x^2-\sqrt{2}x+1} dx \\
 &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}} + \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1} \right| + C.
 \end{aligned}$$

【考点延伸】《高数考试宝典》专题四 不定积分 第四部分 有利函数的不定积分

$$\text{例 5: 【解析】有 } e^{\max\{1, x\}} = \begin{cases} e, & x \leq 1 \\ e^x, & x > 1 \end{cases}, \text{ 则 } \int e^{\max\{1, x\}} dx = \begin{cases} ex + C_1, & x \leq 1 \\ e^x + C_2, & x > 1 \end{cases}, \text{ 其中 } C_1, C_2$$

为常数，记 $F(x) = \begin{cases} ex + C_1, & x \leq 1 \\ e^x + C_2, & x > 1 \end{cases}$ ，因为 $F(x)$ 必须满足连续条件，所以

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = F(1) = e + C_1, \text{ 故可取 } C_1 = C_2 = C, \text{ 于是}$$

$$\int e^{\max\{1, x\}} dx = \begin{cases} ex + C, & x \leq 1 \\ e^x + C, & x > 1 \end{cases}.$$

【考点延伸】《高数考试宝典》专题四 不定积分

例 6: 【解析】令 $u(x) = x^3$, $v(x) = e^x$ ，列表有

$u(x)$	x^3	$3x^2$	$6x$	6	0
$v(x)$	e^x	e^x	e^x	e^x	e^x

因此得到 $\int x^3 e^x dx = x^3 e^x - 3x^2 e^x + 6x e^x - 6e^x + C = (x^3 - 3x^2 + 6x - 6)e^x + C$ ，其中 C 为常数。

【考点延伸】《高数考试宝典》专题四 不定积分

例 7. 【解析】令 $u(x) = e^{3x}$ ， $v(x) = \cos 3x$ ，列表得到

$u(x)$	e^{3x}	$3e^{3x}$	$9e^{3x}$
$v(x)$	$\cos 3x$	$\frac{1}{3}\sin 3x$	$-\frac{1}{9}\cos 3x$

此时 $\int e^{3x} \cos 3x dx = \frac{1}{3} e^{3x} \sin 3x + \frac{1}{3} e^{3x} \cos 3x - \int e^{3x} \cos 3x dx$ ，整理得到

$$\int e^{3x} \cos 3x dx = \frac{e^{3x}}{6} (\sin 3x + \cos 3x) + C$$

其中 C 为常数。

【考点延伸】《高数考试宝典》专题四 不定积分

例 8: 【解析】令 $u(x) = e^{-x}$ ， $v(x) = \sin nx$ ，列表得到

$u(x)$	$\sin nx$	$n \cos nx$	$-n^2 \sin nx$
$v(x)$	e^{-x}	$-e^{-x}$	e^{-x}

此时 $\int e^{-x} \sin nx dx = -e^{-x} \sin nx - ne^{-x} \cos nx - \int e^{-x} n^2 \sin nx dx$ ，整理得到

$$\int e^{-x} \sin nx dx = -\frac{e^{-x}}{n^2 + 1} (\sin nx + n \cos nx) + C$$

其中 C 为常数。

【考点延伸】《高数考试宝典》专题四 不定积分

10. 【解析】看到分母，想到可以凑完全平方公式，但是少了一倍，所以考虑到可以乘二试一

$$\int \frac{\cos x - \sin x}{1 + \sin x \cos x} dx = \int \frac{2(\cos x - \sin x)}{2 + 2\sin x \cos x} dx = \int \frac{2(\cos x - \sin x)}{1 + \sin^2 x + 2\sin x \cos x + \cos^2 x} dx =$$

$$\int \frac{2(\cos x - \sin x)}{1 + (\sin x + \cos x)^2} dx = 2 \int \frac{d(\sin x + \cos x)}{1 + (\sin x + \cos x)^2} = 2 \arctan(\sin x + \cos x) + C$$

此题虽然不难，但是思路是需要学习的。

【考点延伸】《高数考试宝典》专题四 不定积分

11. 【解析】计算此类复杂积分有一思维，即选取最复杂的式子令为 t ，此题

$$\int \sqrt{\frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{1+x^2}} dx, \text{ 令 } \ln(x + \sqrt{1+x^2}) = t, \text{ 则}$$

$$dt = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x + \sqrt{1+x^2}} dx = \frac{\frac{\sqrt{1+x^2} + x}{\sqrt{1+x^2}}}{x + \sqrt{1+x^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx, \text{ 带入, 得 } \int \sqrt{t} dt = \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} + C$$

$$= \frac{2}{3} [\ln(x + \sqrt{1+x^2})]^{\frac{3}{2}} + C$$

【考点延伸】《高数考试宝典》专题四 不定积分

12. 【解析】此类题笔者介绍一种通法，对于 $\int \frac{c \sin x + d \cos x}{a \sin x + b \cos x} dx$ ，先对分母求导，得到

$a \cos x - b \sin x$ ，将分子凑出 $A(a \sin x + b \cos x) + B(a \cos x - b \sin x)$ ，解出 A 、 B 后即可，以此题

$$\text{为例, } \int \frac{3 \sin x + 4 \cos x}{2 \sin x + \cos x} dx = \int \frac{A(2 \sin x + \cos x) + B(2 \cos x - \sin x)}{2 \sin x + \cos x} dx,$$

$$\begin{cases} 2A - B = 3 \\ A + 2B = 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A = 2 \\ B = 1 \end{cases}, \text{ 则 } \int \frac{3 \sin x + 4 \cos x}{2 \sin x + \cos x} dx = \int 2 dx + \int \frac{d(2 \sin x + \cos x)}{2 \sin x + \cos x} =$$

$2x + \ln|2 \sin x + \cos x| + C$ ，别忘了绝对值和加 C

【考点延伸】《高数考试宝典》专题四 不定积分

专题5 参考答案

一、选择题

1. 【正解】B

【解析】比如取反例 $f(x) = x$ ， $\forall x \in R$ ，那么 $\int_0^\pi f(\cos x) dx = \int_0^\pi \cos x dx = 0$

而 $2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 2$ ，这时候它们不相等，所以 B 错误

【考点延伸】《考试宝典》专题五 2.3 定积分的积分法则

2. 【正解】D

【解析】根据反常积分定义计算得 $I_1 = \int_0^1 \frac{1}{x^2} dx + \int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx = +\infty$

$$I_2 = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = 2\sqrt{x} \Big|_0^1 - \frac{1}{x} \Big|_1^{+\infty} = 3, \text{ 所以有 } I_1 \text{ 发散, } I_2 \text{ 收敛}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 3.1 反常积分的定义

3、【正解】C

$$\text{【解析】 } \frac{x}{f'(x)} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}-x} \cdot \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - 1 \right) = -\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$\Rightarrow f'(x) = -x\sqrt{1+x^2} \Rightarrow f(x) = \int -x\sqrt{1+x^2} dx = -\frac{1}{3}(x^2+1)^{\frac{3}{2}} + C$$

【考点延伸】《考试宝典》专题四 1.1、原函数和不定积分

4、【正解】C

【解析】根据图像能得出曲线的零点为 $x=1, x=2, x=3$ ，并且

$$\text{当 } 1 \leq x \leq 2 \text{ 时, } y \geq 0, \text{ 此时的面积 } S_1 = \int_1^2 (x-1)(x-2)(x-3) dx$$

$$\text{当 } 2 \leq x \leq 3 \text{ 时, } y \leq 0, \text{ 此时的面积 } S_2 = -\int_2^3 (x-1)(x-2)(x-3) dx$$

$$\text{所以, 围成的总面积为 } \int_1^2 (x-1)(x-2)(x-3) dx - \int_2^3 (x-1)(x-2)(x-3) dx$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 【知识清单】4.1 面积

5、【正解】A

【解析】因为 $f(x)$ 为周期函数，所以显然 $f(x+T) = f(x)$ ，从而对于任意的 x ，都有

$$\int_x^{x+T} f(t) dt = \int_0^T f(t) dt, \text{ 或者说, 由于 } \left(\int_x^{x+T} f(t) dt \right)'_x = f(x+T) - f(x) = 0,$$

$$\int_x^{x+T} f(t) dt \text{ 与 } x \text{ 无关。对于函数 } F(x) = \int_x^{x+a} f(t) dt,$$

$$\begin{aligned} F(x+T) - F(x) &= \int_{x+T}^{x+T+a} f(t) dt - \int_x^{x+a} f(t) dt \\ &= \int_a^{x+T+a} f(t) dt - \int_a^{x+a} f(t) dt - \left(\int_a^{x+a} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right) \\ &= \int_{x+a}^{x+a+T} f(t) dt - \int_x^{x+T} f(t) dt = \int_0^T f(t) dt - \int_0^T f(t) dt = 0 \end{aligned}$$

所以 $F(x)$ 必为周期函数

【考点延伸】《考试宝典》专题五 【知识清单】1.3 定积分的特殊性质

6、【正解】C

$$M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+2x+x^2}{1+x^2} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dx = \pi, \quad N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x} dx < \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dx = \pi$$

对于 $\forall x \in R$, 有 $e^{x^2} \geq 1$, 因此 $K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} e^{t^2} dt > \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dt = \pi$

综上所述, $K > M > N$ 。

二、填空题

1、【正解】 $\frac{3}{4}\pi$

【解析】 $\int_{-\pi}^{\pi} (1+x^3) \sin^4 x dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^4 x dx + \int_{-\pi}^{\pi} x^3 \sin^4 x dx$

奇偶性: $\int_{-\pi}^{\pi} x^3 \sin^4 x dx = 0$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^4 x dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx \stackrel{\text{华里士公式}}{=} 4 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = \frac{3}{4}\pi$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 1.3 定积分的特殊性质

2. 【正解】 $\frac{1}{2}\pi(\pi-2)$

【解析】由柱壳法得 $V = 2\pi \int_0^1 xy dx = 2\pi \int_0^1 x \arctan x dx = \pi \int_0^1 \arctan x d(x^2)$

$$= \pi \left(x^2 \arctan x \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} dx \right) = \frac{\pi^2}{4} - \pi \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+x^2} \right) dx = \frac{\pi^2}{2} - \pi$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 4.2 体积

3. 【正解】 $3\ln 3 - 2$

【解析】由于 $x^2 \sin x^5$ 是奇函数, 因此 $\int_{-1}^1 x^2 \sin x^5 dx = 0$, 因此

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \int_{-1}^1 \ln(2+x) dx = \int_{-1}^1 \ln(2+x) d(x+2) \stackrel{t=x+2}{=} \int_1^3 \ln t dt = (t \ln t - t) \Big|_1^3 \\ &= 3 \ln 3 - 3 + 1 = 3 \ln 3 - 2.\end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 定积分 第一部分 定积分的定义与性质 1.2、定积分的基础性质

4. 【正解】 $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \arctan \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned}\text{【解析】} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2+2x+5} &= \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)^2+4} = \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\left(\frac{x+1}{2}\right)^2+1} = \frac{1}{2} \arctan \frac{x+1}{2} \Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{2} \right) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \arctan \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题四 不定积分 第二部分 换元积分法 专题五 定积分

三、计算题

1. 【解析】

$$\text{原式} \stackrel{x=-t}{=} \int_1^{-1} \frac{\ln(1+|t|)}{1+e^{-t}} (-dt) = \int_{-1}^1 \frac{e^t \ln(1+|t|)}{e^t+1} dt = \int_{-1}^1 \frac{e^x \ln(1+|x|)}{e^x+1} dx,$$

所以

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \frac{1}{2} \left[\int_{-1}^1 \frac{\ln(1+|x|)}{1+e^x} dx + \int_{-1}^1 \frac{e^x \ln(1+|x|)}{e^x+1} dx \right] = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \ln(1+|x|) dx = \int_0^1 \ln(1+x) dx \\ &= [x \ln(1+x) - x + \ln(1+x)] \Big|_0^1 = 2 \ln 2 - 1.\end{aligned}$$

$$\text{或原式} = \int_{-1}^0 \frac{\ln(1-x)}{e^x+1} dx + \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{e^x+1} dx,$$

$$\text{而} \int_{-1}^0 \frac{\ln(1-x)}{e^x+1} dx \stackrel{x=-t}{=} \int_1^0 \frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t}} (-dt) = \int_0^1 \frac{e^t \ln(1+t)}{e^t+1} dt = \int_0^1 \frac{e^x \ln(1+x)}{e^x+1} dx,$$

$$\begin{aligned}\text{故原式} &= \int_{-1}^0 \frac{\ln(1-x)}{e^x+1} dx + \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{e^x+1} dx = \int_0^1 \frac{e^x \ln(1+x)}{e^x+1} dx + \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{e^x+1} dx = \int_0^1 \ln(1+x) dx \\ &= [x \ln(1+x) - x + \ln(1+x)] \Big|_0^1 = 2 \ln 2 - 1.\end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 【重要题型】题型 2: 计算分段函数的定积分

2. 【解析】

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x(x+1)}^3} dx \quad \text{令 } x = \tan^2 t. \text{ 则}$$

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{\tan^2 t \sec^2 t}} d \tan^2 t = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2 \tan t \sec^2 t}{\tan t \sec^3 t} dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t dt = 2$$

【考点延伸】《考试宝典》专题四 【重要题型】题型 2: 换元积分法

3、【解析】

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^1 e^x \cdot \frac{1}{1+x^2} dx + \int_0^1 e^x \arctan x dx = \int_0^1 e^x d\arctan x + \int_0^1 e^x \arctan x dx \\
 &= e^x \arctan x \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x \arctan x dx + \int_0^1 e^x \arctan x dx = e^x \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi e}{4}
 \end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题四

【重要题型】题型 3：分部积分法

4、【解析】 原式 $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2 \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n 2 \ln \left(1 + \frac{i}{n}\right)$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^1 2 \ln(1+x) dx = [2x \ln(1+x) + 2 \ln(1+x)] \Big|_0^1 - \int_0^1 2 dx \\
 &= 2(x+1) \ln(1+x) \Big|_0^1 - 2 \\
 &= 4 \ln 2 - 2
 \end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 【重要题型】题型 2：n 项式子求和或求积的极限计算问题、专题五 【知识清单】1.1 定积分的定义

5、【解析】 $I = \int_0^{\ln 5} \frac{\sqrt{e^x - 1}}{e^x + 3} d(e^x)$

令 $t = e^x$ ，则 $I = \int_1^5 \frac{\sqrt{t-1}}{t+3} dt = \int_1^5 (t-1)^{\frac{1}{2}} (t+3)^{-1} dt$

令 $m = \sqrt{t-1}$ ，则 $m^2 + 1 = t$ ， $dt = 2m dm$

则 $I = \int_0^2 \frac{2m^2}{m^2 + 4} dm = 2 \int_0^2 \left(1 - \frac{4}{m^2 + 4}\right) dm = 4 - 8 \int_0^2 \frac{1}{m^2 + 4} dm = 4 - \pi$

【考点延伸】《考试宝典》专题四 【知识清单】第二部分 换元积分法、专题五 【知识清单】2.2 牛顿莱布尼兹公式

6、【解析】 令 $t = 1 + x$ ，则 $I = \int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2} dt$

令 $F(x) = \int_1^x \frac{\ln t}{t^2} dt$ ，则 $F(x) = \int_1^x \ln t d(-t^{-1}) = -\frac{\ln t}{t} \Big|_1^x + \int_1^x \frac{1}{t^2} dt$

$$= -\frac{\ln t}{t} \Big|_1^x + \left(-\frac{1}{t}\right) \Big|_1^x = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + 1$$

则当 $x \rightarrow \infty$ 时， $F(x) \rightarrow 1$ ，即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ ， $\therefore I = 1$

7、【解析】
$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1+x^4}} \stackrel{t=\frac{1}{x}}{=} \int_1^0 \frac{-\frac{1}{t^2}dt}{\frac{1}{t}\sqrt{1+t^4}} = \int_0^1 \frac{tdt}{\sqrt{1+t^4}} = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{dt^2}{\sqrt{1+t^4}} = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$= \frac{1}{2} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \ln(\sqrt{2} + 1)$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 3.1 反常积分的定义

8、【解析】
$$\int \left(\frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} + \frac{\ln x}{x} \right) dx = \int \frac{\arctan x}{x^2} dx - \int \frac{\arctan x}{1+x^2} dx + \int \frac{\ln x}{x} dx$$

$$= - \int \arctan x d\left(\frac{1}{x}\right) - \int \arctan x d(\arctan x) + \int \ln x d(\ln x)$$

$$= - \frac{\arctan x}{x} + \int \frac{1}{x(1+x^2)} dx - \frac{(\arctan x)^2}{2} + \frac{(\ln x)^2}{2}$$

$$= - \frac{\arctan x}{x} + \frac{(\ln x)^2 - (\arctan x)^2}{2} + \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2} \right) dx$$

$$= - \frac{\arctan x}{x} + \frac{(\ln x)^2 - (\arctan x)^2}{2} + \ln x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$$

【考点延伸】《考试宝典》专题四 第三部分 分部积分法

9、【解析】
$$\int_0^1 \frac{\ln(1+2x+x^2)}{1+x^2} dx = \int_0^1 \frac{\ln(x+1)^2}{1+x^2} dx = 2 \int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{1+x^2} dx$$

$$\stackrel{x=\tan t}{=} 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\tan t + 1) dt \stackrel{def}{=} I$$

$$I = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan t) dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(1 + \tan\left(\frac{\pi}{4} - t\right)\right) dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \frac{2}{1 + \tan t} dt$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln 2 dt - 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan t) dt = \frac{\pi}{2} \ln 2 - I$$

$$\Rightarrow I = \frac{\pi}{2} \ln 2 - I \Rightarrow I = \frac{\pi}{4} \ln 2, \text{ 即 } \int_0^1 \frac{\ln(1+2x+x^2)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4} \ln 2$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 2.3 定积分的积分法则

10、【解析】

【解法一】
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{x}{n^2 + x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 - \frac{n^2}{n^2 + x}\right) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n - n^2 \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right]$$

先求

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [x - x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})] \stackrel{t=\frac{1}{x}}{=} \lim_{t \rightarrow 0} [\frac{1}{t} - \frac{1}{t^2} \ln(1+t)] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \ln(1+t)}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+t}}{2t} = \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{1+t} = \frac{1}{2},$$

$$\text{所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{x}{n^2+x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} [n - n^2 \ln(1 + \frac{1}{n})] = \frac{1}{2}.$$

【解法二】由于 $\int_0^n \frac{x}{n^2+n} dx \leq \int_0^n \frac{x}{n^2+x} dx \leq \int_0^n \frac{x}{n^2} dx$, 得 $\frac{n}{2(n+1)} \leq \int_0^n \frac{x}{n^2+x} dx \leq \frac{1}{2}$,

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2(n+1)} = \frac{1}{2}$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{x}{n^2+x} dx = \frac{1}{2}$.

【解法三】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{x}{n^2+x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_{k-1}^k \frac{x}{n^2+x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\xi_k}{n^2 + \xi_k}$, $k-1 \leq \xi_k \leq k$.

由于 $\frac{n}{n+1} \sum_{k=1}^n \frac{\xi_k}{n} \cdot \frac{1}{n} \leq \sum_{k=1}^n \frac{\xi_k}{n^2 + \xi_k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{\xi_k}{n} \cdot \frac{1}{n}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\xi_k}{n} \cdot \frac{1}{n} = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$,

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{x}{n^2+x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\xi_k}{n^2 + \xi_k} = \frac{1}{2}$.

【考点延伸】《考试宝典》专题一 2.3 极限的计算

11、【解析】令 $f(x) = \int_{-1}^x t e^{\cos t} dt$, 显然 $f(-1) = 0$, 故 $x = -1$ 为一个实根.

又因为 $t e^{\cos t}$ 是奇函数, 由积分的奇偶性可得 $f(1) = 0$, 故 $x = 1$ 也为一个实根.

由于 $f'(x) = x e^{\cos x}$, 当 $x < 0$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减; 当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增,

所以方程 $\int_{-1}^x t e^{\cos t} dt = 0$ 的实根为 $x = -1$ 和 $x = 1$.

【考点延伸】《考试宝典》专题五 2.1 积分上限函数

12、【解析】原式 $\stackrel{x=-t}{=} \int_1^{-1} \frac{\ln(1+|t|)}{1+e^{-t}} (-dt) = \int_{-1}^1 \frac{e^t \ln(1+|t|)}{e^t+1} dt = \int_{-1}^1 \frac{e^x \ln(1+|x|)}{e^x+1} dx$,

所以

$$\text{原式} = \frac{1}{2} \left[\int_{-1}^1 \frac{\ln(1+|x|)}{1+e^x} dx + \int_{-1}^1 \frac{e^x \ln(1+|x|)}{e^x+1} dx \right] = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \ln(1+|x|) dx = \int_0^1 \ln(1+x) dx$$

$$= [x \ln(1+x) - x + \ln(1+x)]_0^1 = 2 \ln 2 - 1.$$

或 原式 $= \int_{-1}^0 \frac{\ln(1-x)}{e^x+1} dx + \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{e^x+1} dx$,

而 $\int_{-1}^0 \frac{\ln(1-x)}{e^x+1} dx \stackrel{x=-t}{=} \int_1^{-1} \frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t}} (-dt) = \int_0^1 \frac{e^t \ln(1+t)}{e^t+1} dt = \int_0^1 \frac{e^x \ln(1+x)}{e^x+1} dx$,

$$\text{故原式} = \int_{-1}^0 \frac{\ln(1-x)}{e^x+1} dx + \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{e^x+1} dx = \int_0^1 \frac{e^x \ln(1+x)}{e^x+1} dx + \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{e^x+1} dx = \int_0^1 \ln(1+x) dx$$

$$= [x \ln(1+x) - x + \ln(1+x)]_0^1 = 2 \ln 2 - 1.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五【重要题型】题型 2：计算分段函数的定积分

四、【解析】(1) 若 $y > x > 0$ ，则 $f(y) = \int_0^y \frac{yt^2}{1+t^2} dt \geq \int_0^y \frac{xt^2}{1+t^2} dt \geq \int_0^x \frac{xt^2}{1+t^2} dt = f(x) \geq 0$

故当 $x > 0$ 时， $f(x)$ 单调增加。

(2) 因为 $f(0) = 0$ ， $f(1) = \int_0^1 \frac{t^2}{1+t^2} dt = 1 - \arctan t \Big|_0^1 = 1 - \frac{\pi}{4} > 0$ 。由 f 的单调性可知

$f(x) = \frac{1}{10}$ 的根在 $(0, 1)$ 内有且仅有一个。

【考点延伸】《考试宝典》专题五——2.1 积分上限函数

五、【解析】令 $A = \int_1^e f(x) dx$ ，对原方程从 1 到 e 积分，则 $A = \int_1^e \ln x dx - A \int_1^e x dx$

化简得， $A = (x \ln x - x) \Big|_1^e - \frac{A}{2} x^2 \Big|_1^e$

所以 $A = \frac{2}{e^2+1}$ 。故而 $f(x) = \ln x - \frac{2x}{e^2+1}$ 。

【考点延伸】《考试宝典》专题五【重要题型】题型 3：计算含未知参数函数的定积分

六、【解析】(1)

$$\begin{aligned} \int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx &= \int \left(\frac{\arctan x}{x^2} - \frac{\arctan x}{1+x^2} \right) dx = - \int \arctan x d \frac{1}{x} - \int \arctan x d \arctan x \\ &= - \frac{\arctan x}{x} + \int \frac{1}{x(1+x^2)} dx - \frac{1}{2} \arctan^2 x = - \frac{\arctan x}{x} - \frac{1}{2} \arctan^2 x + \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2} \right) dx \\ &= - \frac{\arctan x}{x} - \frac{1}{2} \arctan^2 x + \ln|x| - \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} dx^2 \\ &= - \frac{\arctan x}{x} - \frac{1}{2} \arctan^2 x + \frac{1}{2} \ln \frac{x^2}{1+x^2} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int \frac{x+1}{x(1+xe^x)} dx &= \int \frac{(x+1)e^x}{xe^x(1+xe^x)} dx = \int \frac{1}{xe^x(1+xe^x)} dx e^x \stackrel{t=xe^x}{=} \int \frac{1}{t(1+t)} dt \\ &= \int \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{1+t} \right) dt = \ln \left| \frac{t}{1+t} \right| + C = \ln \left| \frac{xe^x}{1+xe^x} \right| + C \end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题四 不定积分 第二部分 换元积分法 2.1、第一类换元积分法 第三部分 分部积分法

七、【解析】(1)由于两曲线在点 (x_0, y_0) 处有公共切线,则两曲线在该点的斜率相等即成立

$$\frac{a}{2\sqrt{x_0}} = \frac{1}{2x_0}$$

另一方面,两者的交点为 (x_0, y_0) ,则 $a\sqrt{x_0} = \ln\sqrt{x_0}$,联立得到 $a = \frac{1}{e}$, $x_0 = e^2$, $y_0 = 1$,即切点为 $(e^2, 1)$.

(2)记 $y_1 = \frac{\sqrt{x}}{e}$, $y_2 = \frac{1}{2}\ln x \Rightarrow x_1 = e^2 y^2$, $x_2 = e^{2y}$,则可以得到

$$S = \int_0^1 (x_2 - x_1) dy = \int_0^1 (e^{2y} - e^2 y^2) dy = \left[\frac{1}{2} e^{2y} - \frac{e^2}{3} y^3 \right] \Big|_0^1 = \frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{2} - \frac{e^2}{3} = \frac{1}{6} e^2 - \frac{1}{2}.$$

(3) $V_x = \pi \int_0^{e^2} y_1^2 dx - \pi \int_1^{e^2} y_2^2 dx$, 有 $\int_0^{e^2} y_1^2 dx = \int_0^{e^2} \frac{x}{e^2} dx = \frac{1}{2e^2} x^2 \Big|_0^{e^2} = \frac{e^2}{2}$;

$\int_1^{e^2} y_2^2 dx = \frac{1}{4} \int_1^{e^2} \ln^2 x dx = \frac{1}{4} [x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x] \Big|_1^{e^2} = \frac{e^2 - 1}{2}$, 则 $V_x = \frac{\pi}{2}$.

【考点延伸】《考试宝典》专题五 定积分 第四部分 几何应用 4.1、面积 4.2、体积

八、【解析】

分部积分,有

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x^{n-1}}{1+x} dx &= \frac{x^n}{n} \cdot \frac{1}{1+x} \Big|_0^1 + \frac{1}{n} \int_0^1 \frac{x^n}{(1+x)^2} dx \\ &= \frac{1}{2n} + \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} \cdot \frac{1}{(1+x)^2} \Big|_0^1 + \frac{2}{n(n+1)} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{(1+x)^3} dx \\ &= \frac{1}{2n} + \frac{1}{4n(n+1)} + \frac{2}{n(n+1)} \cdot \frac{1}{(1+\xi)^3} \int_0^1 x^{n+1} dx, \xi \in [0, 1] \\ &= \frac{1}{2n} + \frac{1}{4n^2} + \frac{1}{4n(n+1)} - \frac{1}{4n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &= \frac{1}{2n} + \frac{1}{4n^2} - \frac{1}{4n^2(n+1)} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &= \frac{1}{2n} + \frac{1}{4n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

九、【解析】

直接对 $\int_{-1}^1 \frac{h}{h^2+x^2} f(x) dx$ 进行计算是不容易的，因此可考虑用第一积分中值定理将 $f(x)$ 提到积分号外边

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 \frac{h}{h^2+x^2} f(x) dx &= \int_{-1}^{-\sqrt{h}} + \int_{-\sqrt{h}}^{\sqrt{h}} + \int_{\sqrt{h}}^1 \\ &= f(\xi_1) \arctan \frac{x}{h} \Big|_{-1}^{-\sqrt{h}} + f(\xi_2) \arctan \frac{x}{h} \Big|_{-\sqrt{h}}^{\sqrt{h}} + f(\xi_3) \arctan \frac{x}{h} \Big|_{\sqrt{h}}^1 \\ &\triangleq I_1 + I_2 + I_3\end{aligned}$$

其中 $\xi_1 \in [-1, -\sqrt{h}]$, $\xi_2 \in [-\sqrt{h}, \sqrt{h}]$, $\xi_3 \in [\sqrt{h}, 1]$, $h > 0$ 适当小

由于 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续，所以 $f(x)$ 有界，设 $|f(x)| \leq M$ ，于是有

$$|I_1| \leq M \left| \arctan \frac{1}{h} - \arctan \frac{1}{\sqrt{h}} \right| \rightarrow M \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \right) = 0 (h \rightarrow 0^+)$$

$$|I_3| \leq M \left| \arctan \frac{1}{h} - \arctan \frac{1}{\sqrt{h}} \right| \rightarrow 0 (h \rightarrow 0^+)$$

$$I_2 = 2 \lim_{h \rightarrow 0^+} f(\xi_2) \arctan \frac{1}{\sqrt{h}} = 2f(0) \cdot \frac{\pi}{2} = \pi f(0)$$

综上有

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{-1}^1 \frac{h}{h^2+x^2} f(x) dx = \pi f(0)$$

十、【解析】

由导数的定义，有

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt$$

由分部积分公式，有

$$\begin{aligned}\frac{1}{x} \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt &= -\frac{1}{x} \int_0^x t^2 d\left(\sin \frac{1}{t}\right) \\ &= -\frac{1}{x} \left(t^2 \sin \frac{1}{t} \Big|_0^x - 2 \int_0^x t \sin \frac{1}{t} dt \right) \\ &= -x \sin \frac{1}{x} + \frac{2}{x} \int_0^x t \sin \frac{1}{t} dt\end{aligned}$$

对上式右端的第二项，使用洛必达法则，有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x} \int_0^x t \sin \frac{1}{t} dt = \lim_{x \rightarrow 0} 2x \sin \frac{1}{x} = 0$$

$$\text{从而 } f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-x \sin \frac{1}{x} + \frac{2}{x} \int_0^x t \sin \frac{1}{t} dt \right) = 0$$

专题 6 参考答案

1. 【正解】C

【解析】由线性常微分方程的解的构成理论可知：非齐次特解之差为齐次特解，因为是一阶，即解空间维数是 1，所以齐次通解为 $C[\varphi_1(x) - \varphi_2(x)]$ 。又由非齐次通解 = 齐次通解 + 非齐次特解，则非齐次通解为 $C[\varphi_1(x) - \varphi_2(x)] + \varphi_2(x)$

如果读者学过线性代数，对于微分方程这一章的理解会更加升入。

【考点延伸】《考试宝典》专题六——4.2 高阶线性微分方程解的结构

2. 【解析】利用导数的定义可以算出左边的极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x+hx)}{f(x)} \right]^{\frac{1}{h}} =$

$$\exp \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln \left[\frac{f(x+hx) - f(x)}{f(x)} + 1 \right]}{h} = \exp \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x+hx) - f(x)}{f(x)}}{h} = \exp \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+hx) - f(x)}{hf(x)} =$$

$$\exp \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+hx) - f(x)}{hx} \cdot \frac{x}{f(x)} = \exp f'(x) \cdot \frac{x}{f(x)} = e^{\frac{1}{x}}, \text{ 所以 } f'(x) \cdot \frac{x}{f(x)} = \frac{1}{x},$$

$$\frac{1}{f(x)} df(x) = \frac{1}{x^2} dx, \text{ 两边同时积分得 } \ln f(x) = -\frac{1}{x} + C_1, f(x) = Ce^{-\frac{1}{x}}. \text{ 做到这里, 别忘了可能}$$

会隐藏有初值条件, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, 则 $C = 1$, 所以 $f(x) = e^{-\frac{1}{x}}$

【考点延伸】《考试宝典》专题六 常微分方程

3. 【解析】对等式两边同时对 x, y 求偏导, 得 $f'(x) = f' \left(\frac{x+y}{1-xy} \right) \cdot \frac{1+y^2}{(1-xy)^2},$

$f'(y) = f' \left(\frac{x+y}{1-xy} \right) \cdot \frac{1+x^2}{(1-xy)^2}$, 则 $(1+x^2)f'(x) = (1+y^2)f'(y)$, 左右分别为 x, y 的单值函数,

所以一定为常数, 则 $f'(x) = \frac{K}{1+x^2}$, $df(x) = K \frac{1}{1+x^2} dx$ 则 $f(x) = K \arctan x + C$, 当 $y = 0$ 时

$f(x) + f(0) = f(x) \rightarrow f(0) = 0$, 所以 $C = 0$, $f(x) = K \arctan x$. 当直接利用代数方法求未知函

数有苦难时, 要考虑利用函数的可导性来建立微分方程, 求解中要尽可能利用初等运算使方程形

式得到化简。

【考点延伸】《考试宝典》专题六 常微分方程

4. 【解析】此题考查齐次方程, 可以做变量代换 $u = \frac{y}{x}$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$ 。当 $x > 0$ 时, 令

$$u = \frac{y}{x}, \quad xdy - ydx = \sqrt{x^2 + y^2} dx \rightarrow x \frac{dy}{dx} - y = \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2} + y}{x} \rightarrow$$

$$u + x \frac{du}{dx} = \sqrt{1 + u^2} + u \rightarrow \frac{du}{\sqrt{1 + u^2}} = \frac{1}{x} dx \rightarrow \text{积分, 得 } \ln(u + \sqrt{1 + u^2}) = \ln x + \ln C \rightarrow$$

$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = Cx^2$$

当 $x < 0$ 时, 类似可得通解 $-y + \sqrt{x^2 + y^2} = C$, 此题较为基础却暗藏坑, 读者需注意观察齐次方程的条件。

【考点延伸】《考试宝典》专题六 常微分方程

5. 【解析】此题很难一眼看出方程的类型, 但是做变量代换后非常简单。令 $x^2 + y^2 = u$,

$$u' = 2x + 2yy' \text{ 则 } 2yy' = e^{\frac{u}{x}} + \frac{u}{x} - 2x \rightarrow u' = e^{\frac{u}{x}} + \frac{u}{x}, \text{ 则令 } v = \frac{u}{x}, \frac{du}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}, \text{ 原式等于}$$

$$x \frac{dv}{dx} = e^v \rightarrow -e^{-v} = \ln|x| + C \text{ 即 } -e^{-\frac{x^2+y^2}{x}} = \ln|x| + C$$

【考点延伸】《考试宝典》专题六 常微分方程

6. 【解析】由解的组成知, 先求齐次通解, 再求一非齐次特解即可。则齐次方程的特征方程为 $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$. 故齐次方程的通解为 $C_1 e^x + C_2 e^{2x}$ 。考虑特解 $x(ax + b)e^x$, 代入可得: $a = -1, b = -2$. 故微分方程的通解为 $C_1 e^x + C_2 e^{2x} - x(x + 2)e^x$

由此题, 读者需要记忆二阶常系数微分方程的常规解法, 在这里笔者给出:

(1) 解的结构: 齐次通解加非齐次特解

(2) 齐次通解的确定: 写出特征方程, 解出 λ_1, λ_2 , 若 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 则 $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$; 若 $\lambda_1 = \lambda_2$ 为二重实根, 则 $y = (C_1 + C_2 x)e^{\lambda x}$; 若 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ 为共轭复根, 则

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

(3) 非齐次特解的确定: 若 $f(x) = e^{\lambda x} P_m(x)$, 其中 $P_m(x)$ 为 m 次多项式, λ 是 k 重特征根, 则 $y^* = x^k e^{\lambda x} Q_m(x)$, $Q_m(x)$ 为 m 次系数待定多项式; 若 $f(x) = e^{\lambda x} (P_l(x) \cos \omega x + P_n(x) \sin \omega x)$,

$\lambda \pm i\omega$ 是 k 重特征根, 则 $y^* = x^k e^{\lambda x} (R_m^1(x) \cos \omega x + R_m^2(x) \sin \omega x)$, $R_m^{1,2}(x)$ 为 m 次系数待定多项式, $m = \max\{l, n\}$

【考点延伸】《考试宝典》专题六——4.3 二阶常系数线性微分方程的求解

7. 【解析】令 $P = x - 2\sin y + 3$, $Q = (2x - 4\sin y - 3)\cos y$, 则 $\frac{\partial P}{\partial y} = -2\cos y = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 所以原

方程为全微分方程. 对于全微分方程, 凑微分、曲线积分以及偏微分的方法都很好用, 这里利用

曲线积分. $\int_{(0,0)}^{(x,y)} (x - 2\sin y + 3)dx - (2x - 4\sin y - 3)\cos y dy = \int_0^x (x + 3)dx -$

$\int_0^y (2x - 4\sin y - 3)\cos y dy = \frac{1}{2}x^2 + 3x - 2x\sin y + 2\sin^2 y + 3\sin y$, 所以原方程的通解为

$$\frac{1}{2}x^2 + 3x - 2x\sin y + 2\sin^2 y + 3\sin y = C$$

【考点延伸】《考试宝典》专题六 常微分方程

8. 【解析】利用函数在一点导数的定义, 建立一阶微分方程求解即可.

令 $x = y = 0$, 得 $f(0) = 0$. 像这种给出关系式的题目一般都是隐含初值条件, 常常用带入特殊点

法求得初值, 读者需注意. 利用导数的定义, $f'(x) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(x+y) - f(x)}{y} =$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y f(x) + e^x f(y) - f(x)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \left[f(x) \frac{e^y - 1}{y} + e^x \frac{f(y)}{y} \right] = e^x + f'(x), \text{ 即 } f'(x) = e^x + f(x), \text{ 变}$$

为一阶线性微分方程, 对于此种方程, 笔者推荐记忆公式, 不要去用常数变易法较为耽误时间.

对于 $y' = p(x)y + q(x)$, $y = e^{\int p(x)dx} \left[\int q(x)e^{-\int p(x)dx} dx + C \right]$, 此题

$$f(x) = e^x(x + C), f(0) = 0 \rightarrow f(x) = e^x x$$

【考点延伸】《考试宝典》专题六 常微分方程

9. 【解析】对于积分方程, 两边同时求导即可化为微分方程, 同时要注意利用方程确定定解条

件, 求导得 $f'(x) = e^x + e^x \int_0^x [f(t)]^2 dt + e^x [f(x)]^2 = f(x) + e^x [f(x)]^2$, 化为伯努利方程. 对于

伯努利方程, 两边同时除以最高次 $f^n(x)$ 并凑微分即可, $f'(x) = f(x) + e^x [f(x)]^2 \rightarrow$

$$\frac{1}{[f(x)]^2} f'(x) = \frac{1}{f(x)} + e^x, \text{ 令 } u = \frac{1}{f(x)}, \text{ 则原式等于}$$

$$u' + u = -e^x \rightarrow u(x) = Ce^{-x} - \frac{1}{2}e^x \rightarrow f(x) = \frac{1}{Ce^{-x} - \frac{1}{2}e^x}, \text{ 带入初值, 得 } f(x) = \frac{2}{3e^{-x} - e^x}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题六 常微分方程

10. 【解析】此题乍一看无从下手, 但是求导后思路便很清晰了。求导, 得

$$F'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) = g^2(x) + f^2(x) = (g(x) + f(x))^2 - 2f(x)g(x) = 4e^{2x} - 2F(x),$$

则 $F'(x) = -2F(x) + 4e^{2x}$ 转化为一阶线性微分方程。则 $F(x) = e^{2x} - Ce^{-2x}$, 将

$$F(0) = f(0)g(0) = 0 \text{ 带入, 得 } F(x) = e^{2x} - e^{-2x}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题六 常微分方程

11. 【解析】令 $P(x, y) = (6y^4 + x^2y^5)f(x)$, $Q(x, y) = (8xy^3 + x^3y^4)f(x)$, 因为是全微分方程,

$$\text{则 } \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \text{ 得 } (8y^3 + 3x^2y^4)f(x) + (8xy^3 + x^3y^4)f'(x) = (24y^3 + 5x^2y^4)f(x), \text{ 化简为}$$

$$xf'(x) = 2f(x), \text{ 解得 } f(x) = Cx^2, \text{ 且全微分方程为 } (6y^4 + x^2y^5)x^2dx + (8xy^3 + x^3y^4)x^2dy = 0,$$

全微分方程的曲线积分解法在之前的题目中已经讲解过, 这里给出偏微分的方法。设原函数为

$$u(x, y), \text{ 则 } \frac{\partial u}{\partial x} = (6y^4 + x^2y^5)x^2 \quad (1), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = (8xy^3 + x^3y^4)x^2, \quad (1) \text{ 式对 } x \text{ 积分, 得}$$

$$u = 2y^4x^3 + \frac{1}{5}x^5y^5 + \varphi(y) \rightarrow \frac{\partial u}{\partial y} = 8y^3x^3 + x^5y^4 + \varphi'(y), \text{ 对比, 得 } \varphi'(y) = 0 \rightarrow \varphi(y) = C \text{ 则方}$$

$$\text{程的通解为 } 2x^3y^4 + \frac{1}{5}x^5y^5 = C$$

【考点延伸】《考试宝典》专题六 常微分方程

12. 【解析】若曲面积分与曲面的形状无关, 则任意闭曲面上的积分为 0, 利用高斯公式即可得到微分方程

$$\text{以 } L \text{ 为边界任意做两个光滑曲面 } S_1, S_2, \text{ 它们的法向量指向同一侧, 由题意有 } \iint_{S_1} = \iint_{S_2}, \text{ 即}$$

$$S^* \text{ 是为 } S_1 \text{ 与 } S_2 \text{ 所围成的闭曲面。取外侧, 所谓立体为 } \Omega, \text{ 则 } \oiint_{S^*} = \iint_{S_1} + \iint_{S_2} = 0. \text{ 由高斯}$$

$$\text{公式, 得 } \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = 0, \text{ 因为 } \Omega \text{ 具有任意性, 则}$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0 \rightarrow -2x\varphi(x) + (1-x^2)\varphi'(x) + 4x\varphi(x) + 4x = 0, \text{ 即}$$

$$\varphi'(x) + \frac{2x}{1-x^2}\varphi(x) = -\frac{4x}{1-x^2} \rightarrow \varphi(x) = -Cx^2 + C - 2$$

【考点延伸】《考试宝典》专题六 常微分方程

13. 【解析】 $S(x) = \frac{x^4}{2 \cdot 4} + \frac{x^6}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \frac{x^8}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} + \dots$, 则 $S(0) = 0$, 求导, 得

$$S'(x) = \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{2 \cdot 4} + \frac{x^7}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \dots = x \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{2 \cdot 4} + \frac{x^6}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \dots \right) = x \left[\frac{x^2}{2} + S(x) \right], \text{ 则构造出}$$

了微分方程, $\begin{cases} y' = xy + \frac{x^3}{2} \\ y(0) = 0 \end{cases}$ 一阶线性微分方程, 则 $S(x) = -\frac{x^2}{2} + e^{\frac{x^2}{2}} - 1$ 。这两题读者不难发现,

常微分方程常常可以与其他知识点联合考查。

【考点延伸】《考试宝典》专题六 常微分方程

14. 【解析】此题考查可降阶的高阶微分方程, 此方程不显含 y , 则令 $y' = p(x) \rightarrow y'' = p'(x)$, 带

$$\text{入方程得 } (1-x)p' = \frac{1}{5}\sqrt{1+p^2} \rightarrow \frac{dp}{\sqrt{1+p^2}} = \frac{dx}{5(1-x)}, \text{ 解得}$$

$$\ln(p + \sqrt{1+p^2}) = -\frac{1}{5}\ln(1-x) + C_1, \text{ 由初值条件可知 } C_1 = 0, \text{ 即 } y' + \sqrt{1+y'^2} = (1-x)^{-\frac{1}{5}} \text{ 或}$$

$$y' - \sqrt{1+y'^2} = -(1-x)^{\frac{1}{5}}, \text{ 两式相加为 } 2y' = (1-x)^{-\frac{1}{5}} - (1-x)^{\frac{1}{5}}, \text{ 积分并由初值条件可得}$$

$$y = -\frac{5}{8}(1-x)^{\frac{4}{5}} + \frac{5}{12}(1-x)^{\frac{6}{5}} + \frac{5}{24}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题六 常微分方程

15. 【解析】此题为不显含 x 的可降阶微分方程, 令 $y' = p(y) \rightarrow y'' = pp'$, 带入化简

$pp' + p^2 = 2e^{-y}$, 这是我们已经提及的伯努利方程, 则令 $z = p^2$ 可化为一阶线性微分方程, 利用

公式解得 $z = 4e^{-y} + c_1e^{-2y}$, 则 $y' = \pm \sqrt{4e^{-y} + c_1e^{-2y}}$, 分离变量积分, 得

$$e^y + c_3 = (x + c_2)^2, \quad \left(c_3 = \frac{c_1}{4} \right), \text{ 所以通解为 } y = \ln(x^2 + ax + b)$$

【考点延伸】《考试宝典》专题六 常微分方程

16. 【解析】若微分方程 $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ 中的 F 是关于未知函数 y 及其导数的齐次函数, 即对任意的 t , 存在 k 使得 $F(x, ty, ty', \dots, ty^{(n)}) = t^k F(x, y, y', \dots, y^{(n)})$, 则称该方程为齐次微分方程, 对于齐次微分方程, 令 $y = e^{\int z dx}$ 即可达到降阶效果

此题, $F(x, ty, ty') = t^2 x^2 y y'' - t^2 (y - xy')^2 = t^2 F$, 为二次齐次方程, 则令 $y = e^{\int z dx}$, 则

$y' = ze^{\int z dx}$, $y'' = (z' + z^2)e^{\int z dx}$, 带入原方程化简为 $z' + \frac{2}{x}z = \frac{1}{x^2}$, 其通解为 $z = \frac{1}{x} + \frac{C_1}{x^2}$, 则原方

程的通解为 $y = C_2 x e^{-\frac{C_1}{x}}$

【考点延伸】《考试宝典》专题六 常微分方程

17. 【解析】此题考查较为新颖, 却很简单, 由反函数的求导法则算出即可

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = d \frac{\frac{dx}{dy}}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{-\frac{d^2 x}{dy^2}}{\left(\frac{dx}{dy}\right)^2} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{-x''}{x'^3}, \quad \text{带入原方程得 } x'' - x = e^{2y}, \quad \text{二阶常系数微}$$

分方程的求法在这里不再赘述, 解得 $x = C_1 e^y + C_2 e^{-y} + \frac{1}{3} e^{2y}$

【考点延伸】《考试宝典》专题六 常微分方程

18. 【解析】此题虽然是二阶常系数线性非齐次微分方程, 但是自由项并不是我们学过的类型, 为此用常数变易法。

解对应齐次方程的通解为 $y(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x$, 用常数变易法, 设非齐次方程的解为

$y(x) = C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x$, 则 $y' = C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x - C_1(x) \sin x + C_2(x) \cos x$, 令

$C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x = 0$, 则带入求导得

$y'' = -C_1'(x) \sin x + C_2'(x) \cos x - C_1(x) \cos x - C_2(x) \sin x$, 由以上式子带入原式, 得

$$-C_1'(x) \sin x + C_2'(x) \cos x = \frac{1}{\cos x}, \quad \text{联立解得 } C_1'(x) = -\frac{\sin x}{\cos x}, \quad C_2'(x) = 1 \quad \text{则}$$

$C_1(x) = \ln|\cos x| + C_1$, $C_2(x) = x + C_2$, 所以原方程的通解为

$$y(x) = \ln|\cos x| \cos x + C_1 \cos x + C_2 \sin x + x \sin x$$

总结常数变易法求二阶线性微分方程的步骤:

1. 求对应齐次线性方程的通解, 2. 常数变易 3. 令 $C_1'(x)y_1(x) + C_2'(x)y_2(x) = 0$, 4. 解出 y', y''

等, 带入原式解即可

【考点延伸】《考试宝典》专题六 常微分方程

19. 【解析】对所给方程求导，得 $f''(x) = -f'(1-x) = -f(x)$ ，这一步很妙，读者需要体会。则

得到微分方程 $f''(x) + f(x) = 0$ ，则直接可以求出通解为 $f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ ，注意隐藏的初

值条件， $f'(1) = f(0)$ ，则 $-C_1 \sin 1 + C_2 \cos 1 = C_1 \rightarrow C_2 = \frac{C_1(1 + \sin 1)}{\cos 1}$ ，所以

$$f(x) = C_1 \left(\cos x + \frac{1 + \sin 1}{\cos 1} \sin x \right)$$

【考点延伸】《考试宝典》专题六 常微分方程

20. 【解析】由特征根可以确定方程中的系数 p 与 q ，为得到积分形式的解，需要做变量代换将二阶微分方程降解为一阶，再积分求解

由题， $r_1 + r_2 = -p$ ， $r_1 r_2 = q$ ，所以原方程可以化为 $(y' - r_1 y)' - r_2(y' - r_1 y) = f(x)$ ，令

$u = y' - r_1 y$ ，则方程变为一阶线性微分方程 $u' - r_2 u = f(x)$ ，通解为

$u = e^{r_2 x} \left(\int e^{-r_2 x} f(x) dx + C_1 \right)$ ，则 $y' - r_1 y = e^{r_2 x} \left(\int e^{-r_2 x} f(x) dx + C_1 \right)$ ，再解一阶微分方程得题设

$$y = e^{r_1 x} \left(\int e^{-r_1 x} \left(e^{r_2 x} \int e^{-r_2 x} f(x) dx + C_1 \right) dx + C_2 \right)$$

【考点延伸】《考试宝典》专题六 常微分方程